

Глава 2. Коммутаторы и коммутация.

Цели главы:

- Ознакомить с сущностью коллизионных и широковещательных доменов, а также их влиянием на пересылку трафика в локальных сетях;
- Дать понимание принципов работы коммутаторов;
- Рассказать о виртуальных локальных сетях (VLAN) и их особенностях;
- Продемонстрировать обучающемуся методы базовой настройки коммутатора, а также методы конфигурации различных режимов портов коммутатора.

2.1. Коммутация

2.1.1 Домены коллизий

Для того, чтобы понять роль коммутатора в локальной сети, сначала нужно вспомнить, что такое коллизия в кабельной среде.

Коллизия (от англ. *collision* – *столкновение*) – это явление взаимного гашения «встречных» сигналов в кабеле. Оно возникает, когда два устройства в одной сети одновременно начинают передачу данных.



Рисунок 2.1.1.1. – Возникновение коллизии в канале передачи данных

Когда для построения сетей использовались коаксиальные кабели, избежать коллизий было довольно сложно, так как вся сеть представляла собой одну замкнутую электрическую цепь, в которой сигналы от одного устройства получали все другие устройства. Чем больше устройств, тем больше коллизий и тем меньше эффективная скорость передачи данных, то есть пропускная способность сети.

Для того, чтобы справляться с коллизиями в кабельной среде, был разработан механизм CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*). Суть его заключалась в следующем: устройство, желающее начать передачу данных, дожидается «тишины» в сети, выжидает случайный промежуток времени и затем начинает передачу. Это не гарантирует того, что передачу не начнет соседнее устройство одновременно с первым. Поэтому оба устройства, обнаруживая одновременную работу еще одного устройства, прекращают передачу данных и выжидают случайный промежуток времени, после которого пытаются возобновить передачу. Очевидно, что при увеличении количества устройств в сети передача данных становится все более сложной.

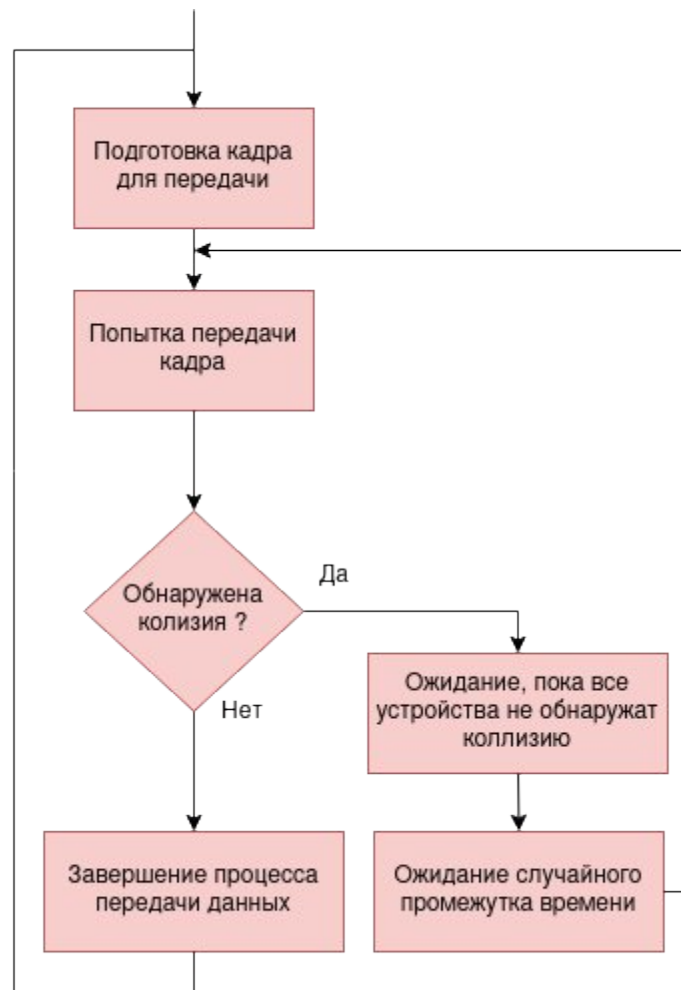


Рисунок 2.1.1.2. – Алгоритм работы протокола CSMA/CD в упрощенном виде

При такой организации сети устройства могли либо передавать, либо получать электрические сигналы. Такой вид передачи называется «**полудуплексом**» (от англ. *half duplex*).

Коллизии и несовершенство метода CSMA/CD приводили к тому, что скорость передачи данных по первым кабельным сетям была недостаточной для передачи больших файлов, не говоря уже про передачу голоса или видео.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону с внедрением кабелей «витая пара», которые не решили проблему коллизий, но позволили строить сети быстрее и удобнее. Появились так называемые **структурированные кабельные сети (СКС)**.

Одним из элементов таких сетей стали **концентраторы** или **хабы** (от англ. *hub* – *центр*). Концентратор значительно упрощал работу сетевого инженера. Раньше для подключения компьютера к сети нужно было произвести следующие действия:

- разрезать коаксиальный кабель в месте подключения компьютера;
- установить Т-образный разъем;
- оконечить отрезок кабеля от компьютера до места подключения;
- установить в компьютер сетевую карту;
- подключить компьютер в общую кабельную сеть.

Теперь же стало вполне достаточно:

- оконечить отрезок кабеля разъемами RJ-45;
- подключить его к порту хаба.

Основной задачей концентратора было копирование сигнала, полученного на одном из портов, во все другие порты.

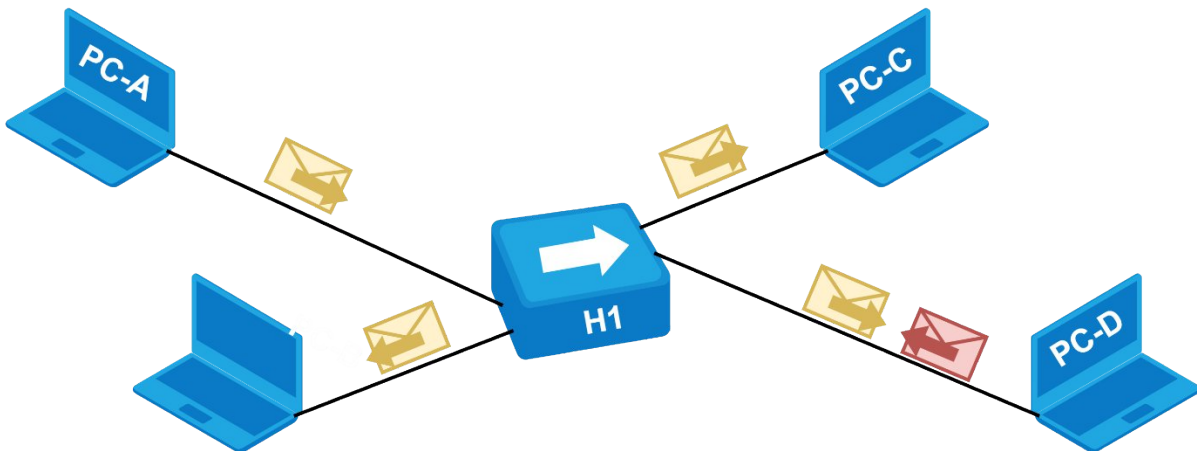


Рисунок 2.1.1.3. – Возникновение коллизий в сети на базе концентратора

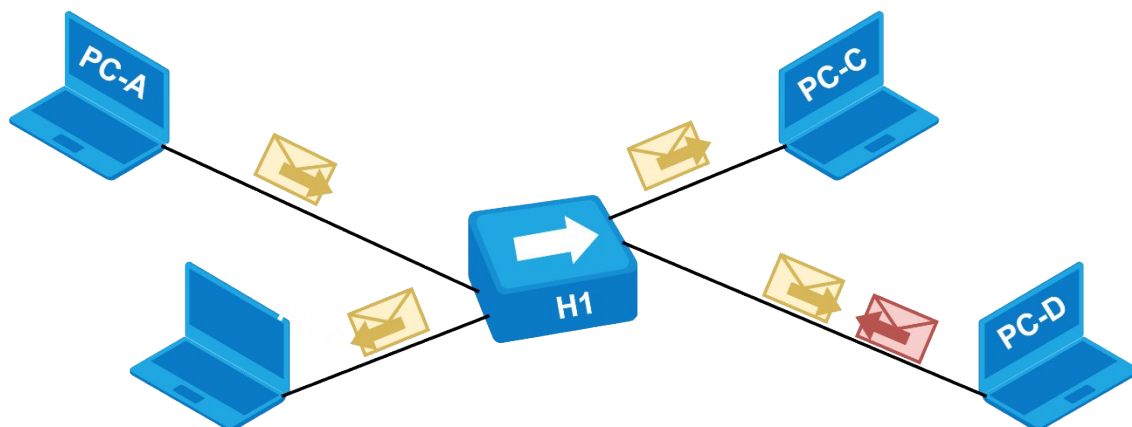
На рисунке 2.1.1.3 показана схема работы концентратора: компьютер PC-A передает кадр, который хаб H1 копирует во все свои порты, так что кадр компьютера PC-A получают все остальные компьютеры. При этом на порту, к которому подключен компьютер PC-D возникает коллизия, так как сам компьютер PC-D в это время начал передачу своего кадра.

Хабы не могли никак помочь в борьбе с коллизиями, так как передавали сигналы на физическом уровне, никак их не приоритезируя и не адресуя их никакому из устройств. Каждое устройство получало все кадры, но обрабатывало только одно – то, у которого MAC-адрес сетевого интерфейса совпадал с MAC-адресом назначения в кадре.

Другими словами, хабы увеличивали домен коллизий (или «коллизийный домен»).

Коллизийный домен – это сегмент сети, где может возникнуть коллизия при одновременной передаче информации двумя и более устройствами.

В примере на рисунке 2.1.1.4. все компьютеры и хаб составляют один коллизийный домен.



Коллизийный домен C1

Рисунок 2.1.1.4. – Коллизийный домен в сети на базе концентратора

Чем больше коллизийный домен, тем ниже эффективность работы сети, так как большому количеству устройств сложнее согласовать момент начала передачи данных.

В 1984 году инженерами компании Digital Equipment Corporation (DEC) было изобретено устройство, которое сыграло решающую роль в борьбе с коллизионными доменами. Устройство называлось «мост» (*bridge*). Принцип его действия заключался в том, что устройство не просто отправляло входящий кадр во все порты, как это делал концентратор (*hub*), а руководствовалось для отправки кадров таблицей коммутации или таблицей MAC-адресов. В эту таблицу добавлялись MAC-адреса источника (*Source MAC Address*) получаемых кадров.

При получении кадра мост также считывал MAC-адрес назначения и отправлял кадр в порт, за которым был изучен данный MAC-адрес, либо отбрасывал, если устройство назначения находится за портом, с которого был получен кадр.

Рассмотрим пример пересылки кадра между сегментами сети, в которой применен сетевой мост, а также внутри одного коллизионного домена на рисунке. 2.1.1.5.

При пересылке кадра от компьютера PC-A компьютеру PC-C (то есть из одного коллизионного домена в другой) картина будет следующей: кадр будет разослан всем портам концентратора H1, затем получен на порту E1 сетевого моста B1, мост скопирует кадр в порт E2, так как на нем изучен MAC-адрес компьютера PC-C, и в дальнейшем кадр будет принят на порт концентратора H2 и разослан во все его порты, таким образом попав к адресату.

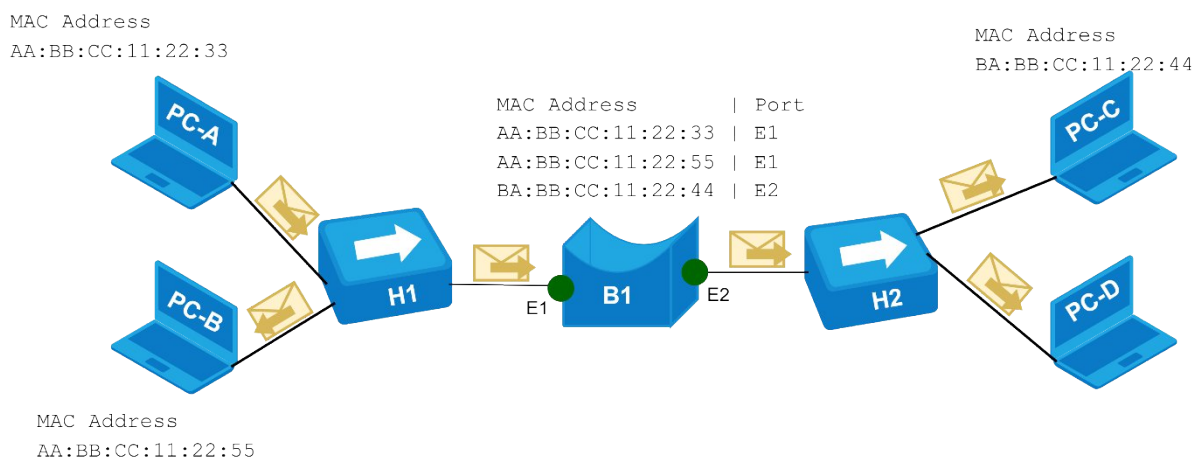


Рисунок 2.1.1.5 – Сеть с применением концентраторов и сетевого моста

Теперь рассмотрим пересылку внутри одного коллизионного домена на примере рисунка 2.1.1.6. Компьютер PC-A отправляет кадр компьютеру PC-B. Так как в этом сегменте используется хаб H1, кадр будет выслан как компьютеру PC-B, так и в сторону сетевого моста B1. Сетевой мост сравнит MAC-адрес назначения с таблицей MAC-адресов, обнаружит, что MAC-адрес назначения изучен на порту E1, и отбросит кадр. Действительно, в пересылке кадра нет никакой необходимости, так как устройство назначения находится за тем же портом сетевого моста, с которого был получен кадр. Сетевой мост также изучит MAC-адрес устройства источника и внесет его в таблицу MAC-адресов.

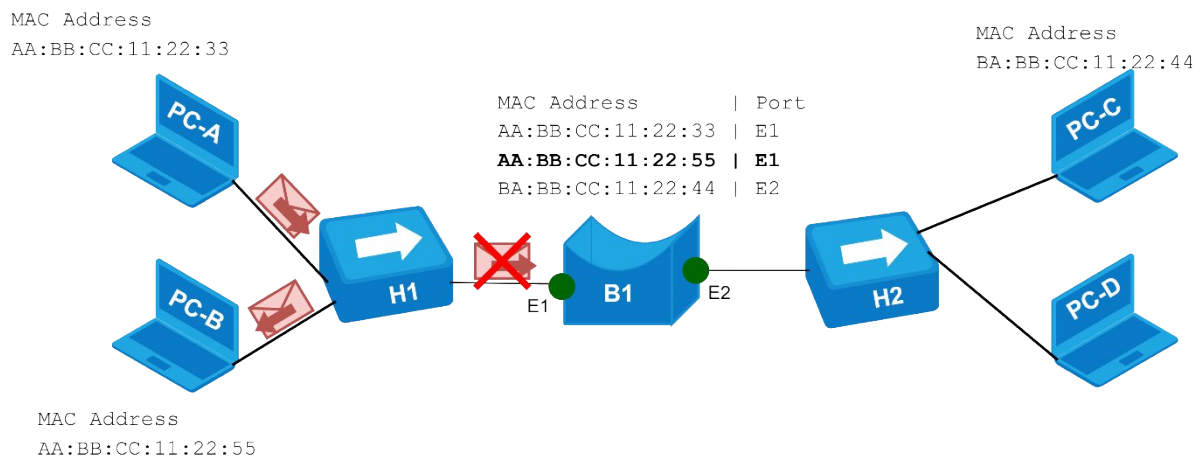


Рис. 2.1.1.6. – Пересылка кадров в пределах одного коллизийного домена

При этом пересылка внутри одного сегмента никак не влияет на возникновение коллизий в другом сегменте: этого было невозможно добиться применением одних концентраторов.

Следовательно, сетевой мост позволяет эффективно разделить один коллизийный домен на несколько. Например, в нашем случае, на два.

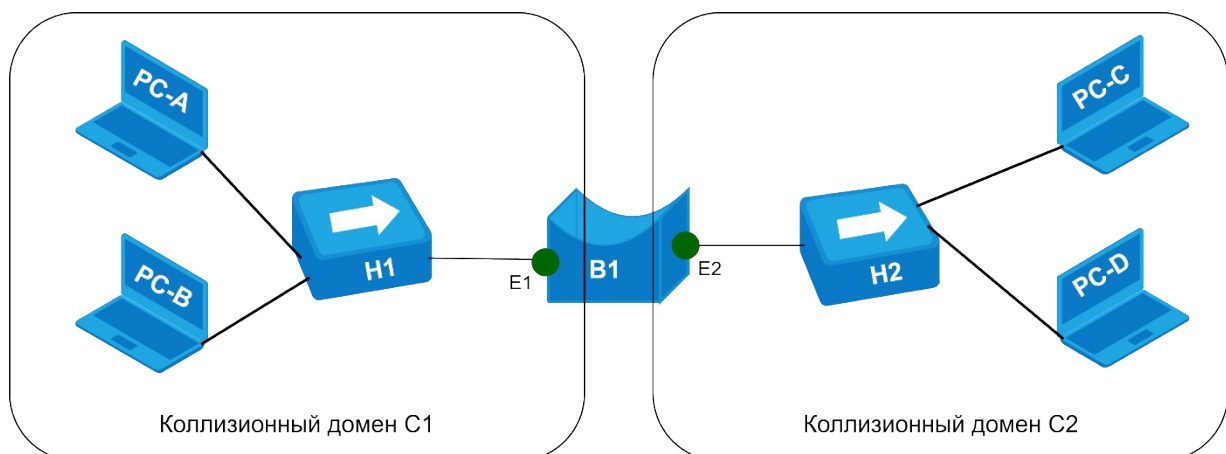


Рисунок 2.1.1.7. – Коллизийные домены в сети с применением сетевого моста

Количество коллизийных доменов в сети будет равно количеству портов сетевых мостов, к которым подключаются концентраторы или оконечные устройства.

Так как сетевой мост не просто передает во все свои порты информацию в виде сигналов (уровень L1), а считывает и использует информацию из полей кадра (уровень L2), он считается первым полноценным устройством уровня L2. Приемником моста в качестве основного устройства уровня L2 является коммутатор.

2.1.2. Домены широковещательной рассылки (broadcast domains)

Сетевые мосты сыграли большую роль в популяризации сетей стандарта Ethernet, но у них было два больших недостатка, которые были обусловлены уровнем развития элементной базы того времени:

1. все операции выполнялись мостом посредством центрального процессора и программного обеспечения, что делало обработку трафика крайне медленным процессом; а вследствие

2. у каждого моста было небольшое количество портов – 2, максимум – 4. Увеличивать количество портов было экономически нецелесообразно из-за увеличения затрат на такое устройство.

Однако, развитие элементной базы не стояло на месте, и в середине 80-х годов появились интегральные схемы, которые могли оперировать простыми программами, заложенными в них самих, не прибегая к помощи центрального процессора. Такие схемы теперь называются **ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)** – интегральная схема для специализированного приложения.

В 1988 году инженеры компании Kalpana смогли «научить» интегральную схему вычленять MAC-адреса отправителя и получателя из потока трафика и сравнивать их с таблицей MAC-адресов. В их исполнении мост стал меньше по размерам и гораздо быстрее. Кроме того, стало возможным собрать несколько мостов в одно устройство, которое называли «переключатель» (от англ. *switch*), в русскоязычной литературе более известное как «**коммутатор**».

Коммутатор унаследовал функции моста, но, так как теперь у него было гораздо больше портов, добавились новые функции и возможности, значит, изменился и алгоритм работы (рисунок 2.1.2.1).

1. При поступлении кадра на порт коммутатор считывает MAC-адрес источника и MAC-адрес назначения.
2. MAC-адрес источника сравнивается с таблицей MAC-адресов, и в случае отсутствия, записывается в нее с привязкой к порту, на который он поступил. Этот процесс называется «**изучением MAC-адреса на порту**».
3. Если MAC-адрес назначения имеет вид FF:FF:FF:FF:FF:FF (**широковещательный** – *broadcast*) или 01:xx:xx:xx:xx:xx (**многоадресный** – *multicast*), он копируется во все порты кроме того, на который поступил;
4. Если MAC-адрес назначения имеет вид x0:xx:xx:xx:xx:xx (**одноадресный** – *unicast*), он сравнивается с таблицей MAC-адресов.
 - I. Если данный MAC-адрес уже изучен на каком-либо из портов, кадр копируется в данный порт.
 - II. Если MAC-адрес назначения еще не изучен ни на одном из портов (**неизвестный одноадресный** – *unknown unicast*), он копируется во все порты кроме того, на который поступил.

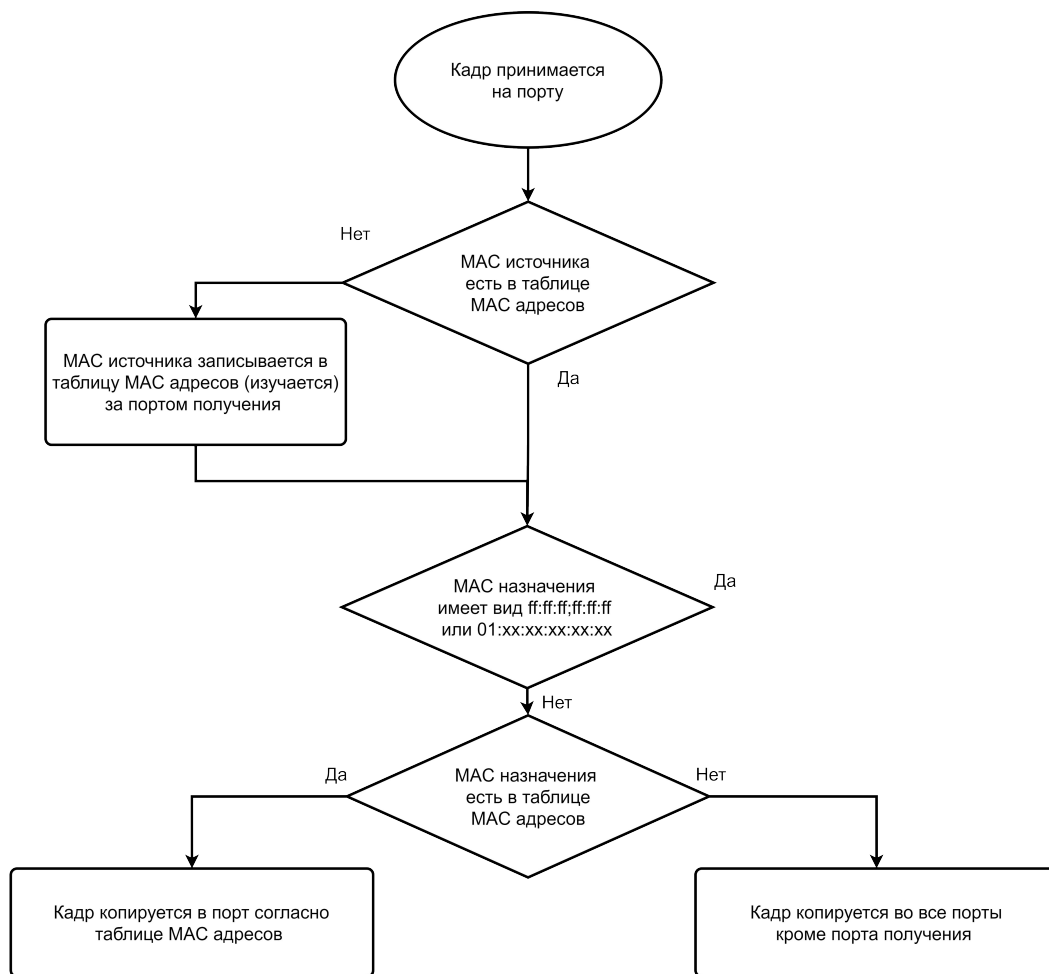


Рисунок 2.1.2.1. – Блок-схема работы коммутатора

Одним из последствий увеличения портов на коммутаторе стала возможность его использования для подключения оконечных устройств непосредственно к устройству уровня L2 без использования концентраторов. Так как коллизийный домен ограничивается первым портом L2, стало возможным строить сети, в которых коллизии между коммутатором и оконечным устройством не имели существенного влияния на передачу данных между другими устройствами в сети.

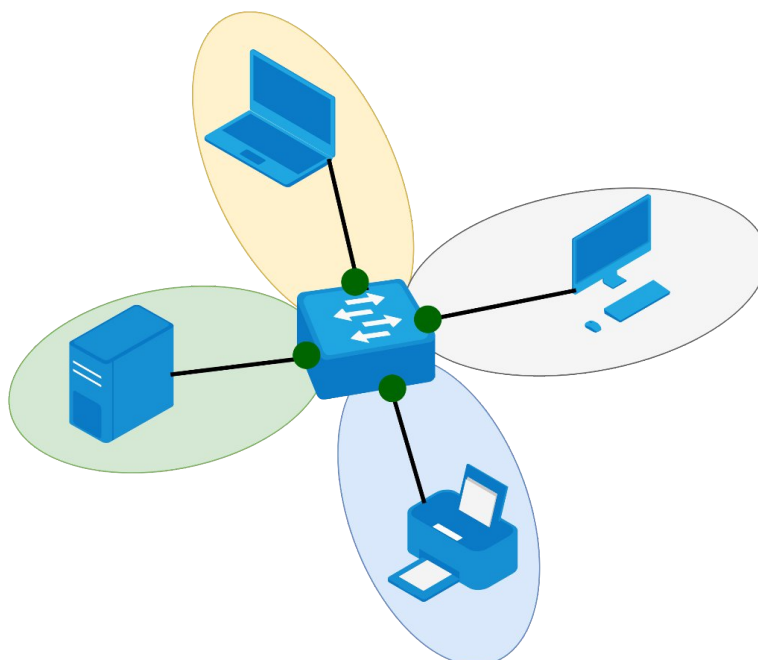


Рисунок 2.1.2.2. – Коллизийные домены на портах коммутатора

Как уже говорилось ранее, одним из правил работы коммутатора является безусловное копирование кадров с MAC-адресом назначения вида FF:FF:FF:FF:FF:FF во все порты, кроме порта получения.

В больших сетях это может привести к широковещательному шторму (broadcast storm).

Широковещательный шторм (broadcast storm) – это неконтролируемое разрастание широковещательного трафика, приводящее к переполнению пропускной способности каналов связи.

На рисунке 2.1.2.3 показана схема развития широковещательного шторма при пересылке ARP-запроса от компьютера PC-A к компьютеру PC-B (обозначено красной стрелкой) в сети, построенной на основе только коммутаторов L2. Каждый коммутатор копирует ARP-запрос во все порты, кроме порта получения, и каждый последующий коммутатор повторяет эту процедуру.

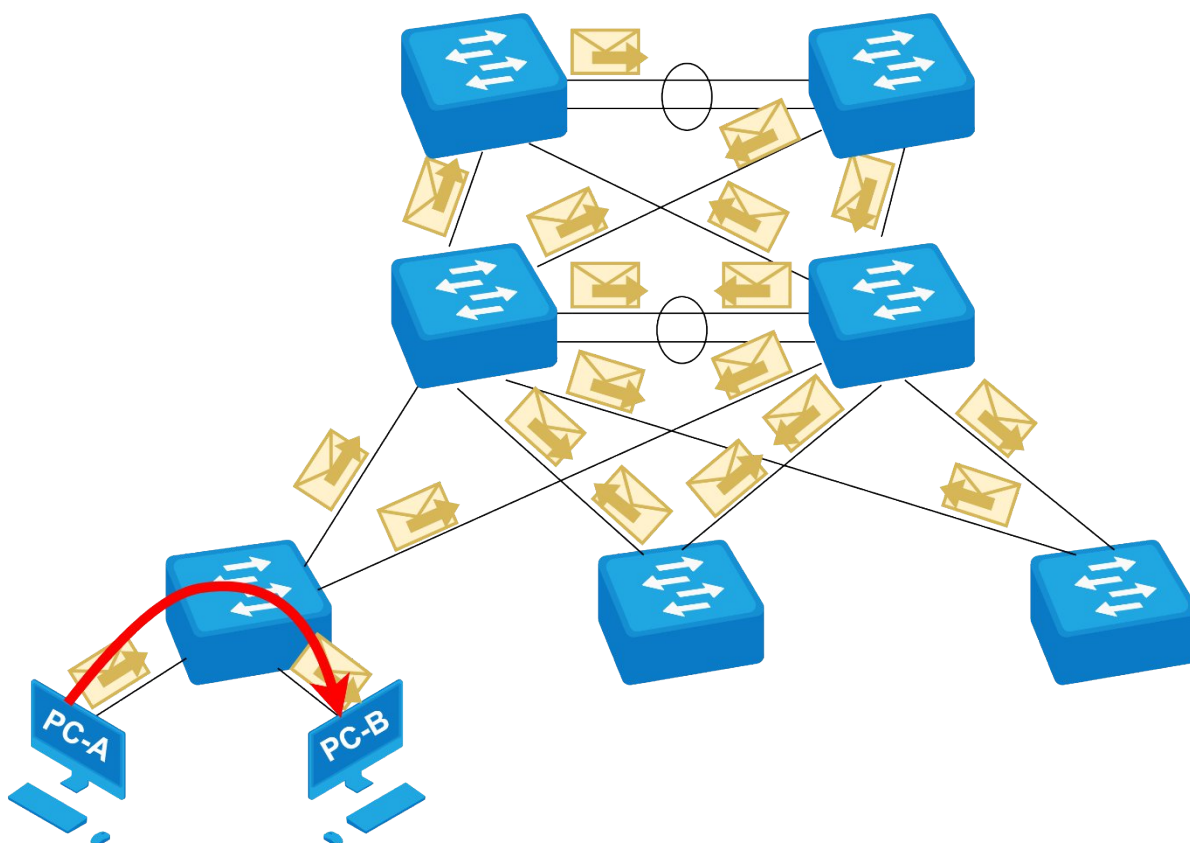


Рисунок 2.1.2.3 – Широковещательный шторм в сети L2 при пересылке ARP-кадра

В результате: нагрузка на каналы связи кратно возрастает с каждой итерацией, что приводит к превышению полосы пропускания и прекращению передачи данных между устройствами.

Широковещательный шторм опасен еще тем, что перегружает не только каналы связи, но и оконечные устройства.

Возьмем самый простой пример: широковещательный кадр протокола ARP. Устройство должно прочитать весь кадр и убедиться, что в поле Target IP не указан адрес этого устройства. Если же таких кадров поступает несколько тысяч в секунду, а это вполне достижимая частота при широковещательном шторме, производительность устройства

может быть существенно снижена.

Бесконтрольное распространение широковещательной рассылки связано с двумя причинами:

1. алгоритмом работы коммутатора L2, предусматривающим копирование широковещательного кадра во все порты, кроме порта получения;
2. отсутствием в заголовке кадра L2 полей, которые могли бы быть использованы для отбрасывания кадров после определенного количества циклов – аналога поля TTL в заголовке IP-пакета.

Следовательно, в сети, где находятся только устройства L2 – коммутаторы и сетевые мосты – широковещательная рассылка будет распространяться беспрепятственно. Именно поэтому такая сеть будет называться **доменом широковещательной рассылки** (от англ. *domain* – владение).

Домен широковещательной рассылки – сегмент сети, в котором широковещательные кадры распространяются беспрепятственно.

Что же может остановить бесконтрольное распространение широковещательных кадров по сети?

Давайте вспомним, что заставляет устройства L2 пересылать широковещательный кадр: это поле «MAC-адрес назначения». Соответственно, устройство, прерывающее бесконтрольную широковещательную рассылку, должно уметь:

1. Получать широковещательный кадр;
2. Удалять поля заголовка L2, в том числе поле «MAC-адрес назначения»;
3. Принимать решение о пересылке полученной информации на основе заголовка L3.

Этим требованиям отвечает маршрутизатор, то есть устройство уровня L3, а также межсетевой экран (L4) и система предотвращения вторжений (L4-7).

Таким устройством может быть и так называемый «многоуровневый коммутатор», обрабатывающий трафик не только на уровне L2, но и L3.

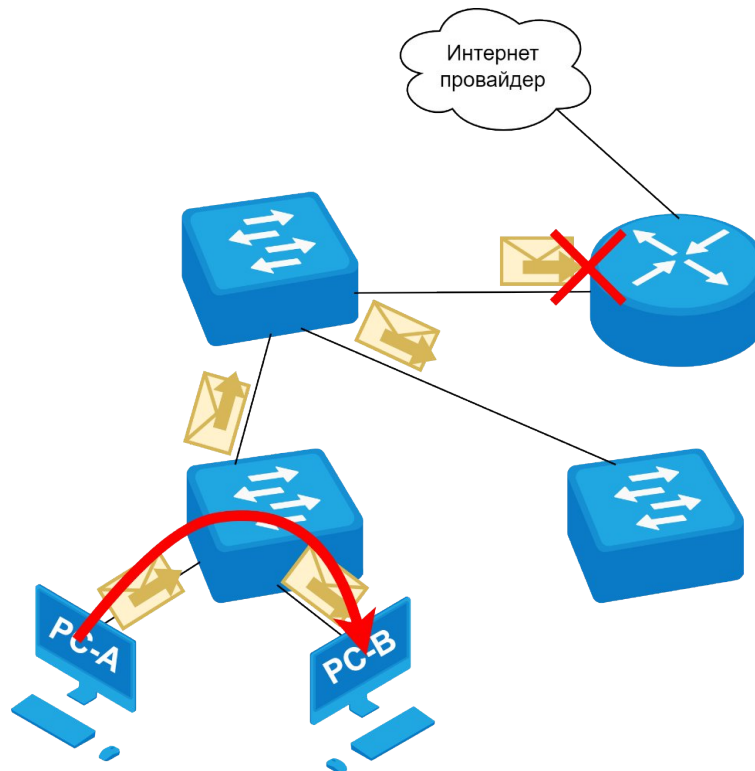


Рисунок 2.1.2.4. – Распространение широковещательного трафика в сети с устройством L3

На рисунке 2.2.2.4 показана ситуация, в которой устройство PC-A отправляет ARP-запрос устройству PC-B. Так как кадр ARP имеет широковещательный MAC-адрес назначения, он копируется сначала во все порты коммутатором уровня L2, к которому подключены оба устройства, а затем и вышестоящим коммутатором. Однако, широковещательные кадры отбрасываются маршрутизатором, который прерывает беспрепятственное распространение широковещательных кадров. Иными словами он ограничивает широковещательный домен.

Границей широковещательного домена является интерфейс уровня L3, так как именно на нем происходит декапсуляция кадра до заголовка IP-пакета.

2.2. Таблица коммутации

2.2.1. Функционирование таблицы коммутации

Таблица коммутации является главным «инструментом» коммутатора, с помощью которого осуществляется перенаправление кадров в нужные порты.

```
switch# show mac address-table
```

VID	MAC Address	Interface	Type
----	-----	-----	-----
10	34:60:f9:5f:df:5f	gigabitethernet 1/0/2	Dynamic
10	a0:a3:f0:d1:26:5a	gigabitethernet 1/0/6	Dynamic
2 valid mac entries			

Рисунок 2.2.1.1. – Пример таблицы коммутации

На рисунке 2.2.1.1. мы видим таблицу коммутации, в которой содержатся два MAC-адреса, изученные на двух физических интерфейсах (портах). При принятии решений об отправке кадров коммутатор будет использовать именно эту информацию.

Таблица коммутации – область оперативной памяти, в которой хранятся соответствия портов коммутатора и MAC-адресов устройств, подключенных к этим портам.

Рассмотрим, как именно коммутатор принимает решения по обработке кадра. На первом этапе кадр поступает в порт, то есть составляется из электрических или оптических импульсов и передается на уровень L2 в виде последовательности нулей и единиц.

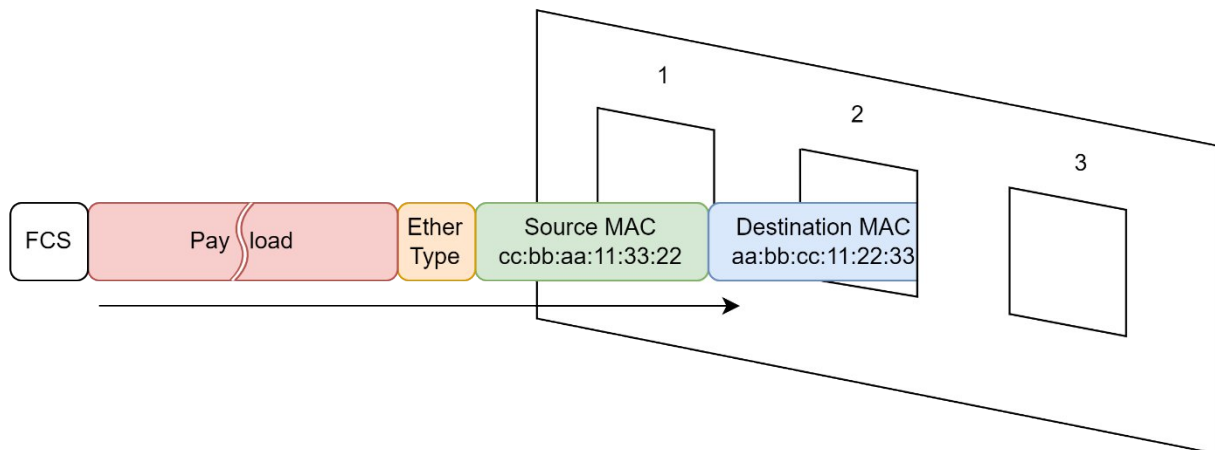


Рисунок 2.2.1.2. – Поступление кадра в порт

Правильность приема кадра подтверждается полем FCS (*Frame Check Sequence*), представляющее собой контрольную сумму битов, составляющих кадр. При получении кадра поле FCS отбрасывается и снова добавляется уже на выходе при пересылке кадра.

Далее коммутатор вычленяет последовательность бит, составляющих поле Source MAC (MAC-адрес источника), и сравнивают его с имеющимися записями в таблице коммутации. Если соответствующей записи не имеется, коммутатор добавляет MAC-адрес в таблицу коммутации.

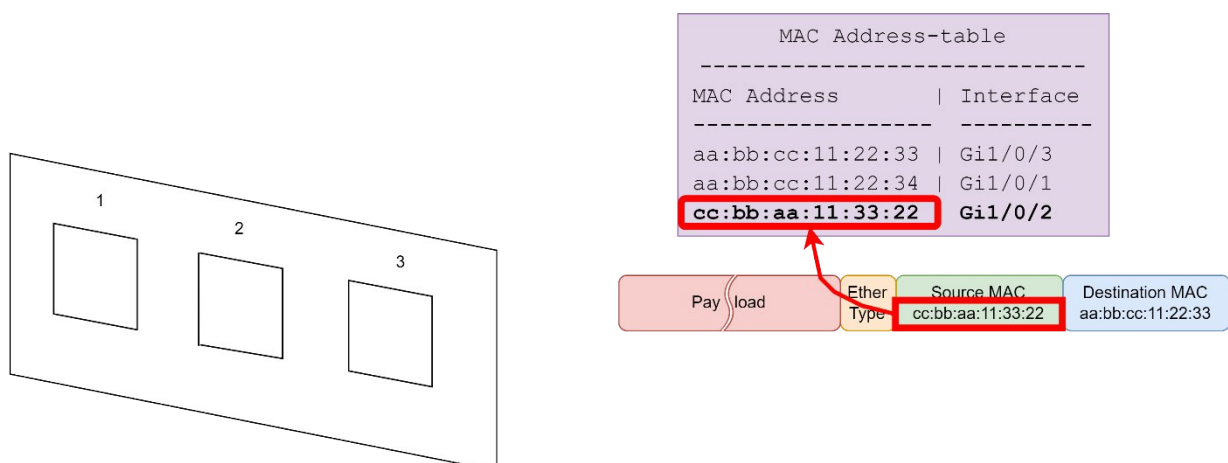


Рисунок 2.2.1.3. – Изучение MAC-адреса за портом

За одним портом может быть изучено несколько MAC-адресов. Это может быть связано с тем, что к данному порту подключен другой коммутатор или концентратор.

После изучения MAC-адреса коммутатор сравнивает значения поля Destination MAC с записями в таблице коммутации для определения порта пересылки.

Если в таблице коммутации содержится значение MAC-адреса, совпадающего со

значением поля Destination MAC, кадр копируется в порт, указанный в таблице коммутации.

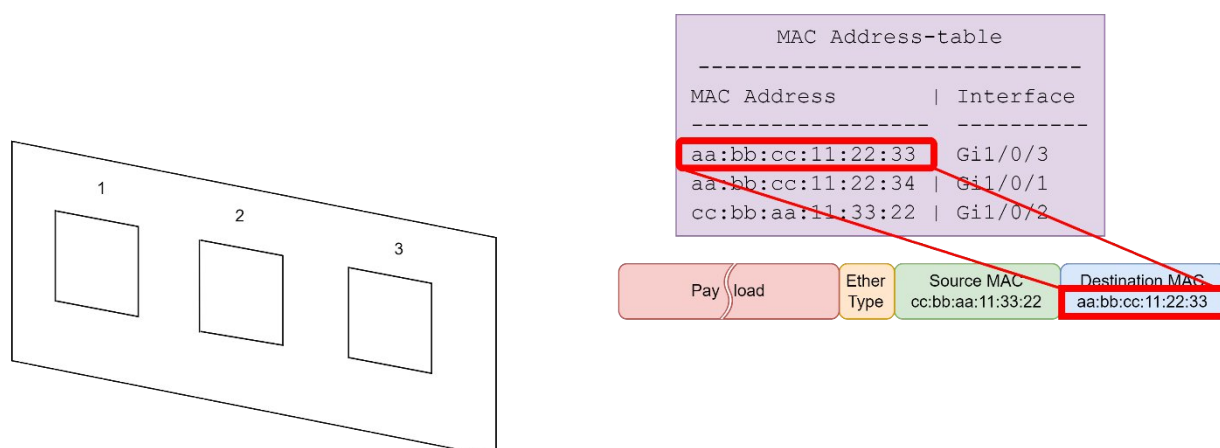


Рисунок 2.2.1.4. – Определение порта для пересылки кадра

На рисунке 2.2.1.4. адресу в поле Destination MAC соответствует запись в таблице коммутации, указывающая на порт Gi1/0/3. Следовательно, данный кадр будет отправлен из порта Gi1/0/3

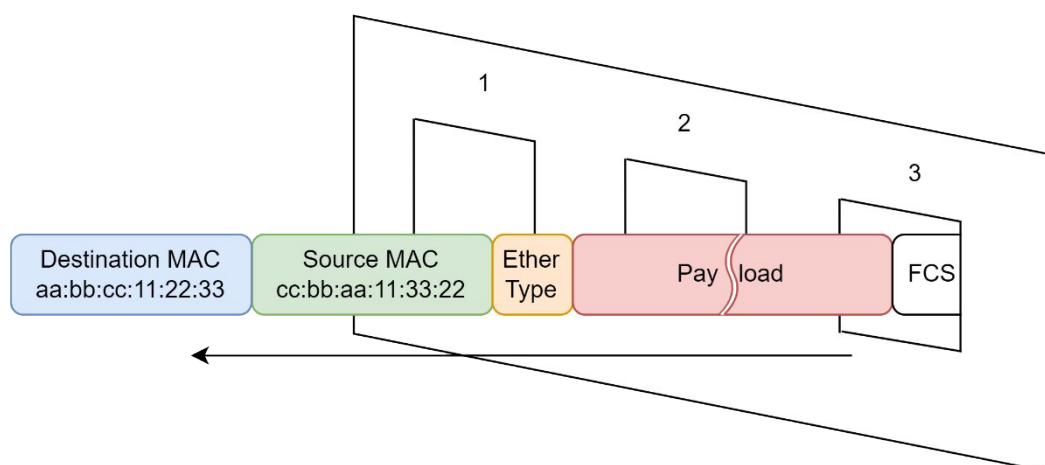


Рисунок 2.2.1.5. – Пересылка кадра из порта коммутатора

При пересылке кадра из порта коммутатор пересчитывает контрольную сумму и записывает ее в поле FCS для того, чтобы другой коммутатор или окончательное устройство, которому предназначается данный кадр, могли проверить его на отсутствие повреждений при пересылке.

Рассмотрим пример, когда MAC-адрес назначения не изучен в таблице коммутации.

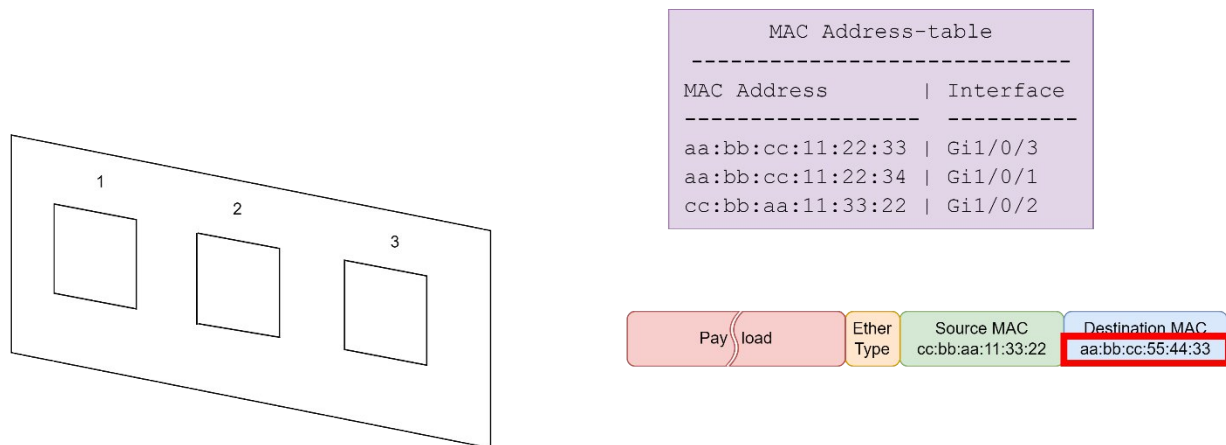


Рисунок 2.2.1.6. – Отсутствие MAC-адреса в таблице коммутации

На рисунке 2.2.1.6 изображена ситуация, когда для MAC-адреса назначения входящего кадра нет соответствующей записи в таблице коммутации. В этом случае коммутатор отправляет данный кадр из всех портов, кроме порта получения. Такой вид пересылки называется **«неизвестная одноадресная»** (от англ. *unknown unicast*). По принципу действия она схожа с многоадресной (от англ. *multicast*) и всенаправленной (от англ. *broadcast*) рассылками, но в отличие от них применяется не к специально маркированным, а к простым одноадресным кадрам (восьмой бит первого октета поля Destination MAC равен 0, а не 1).

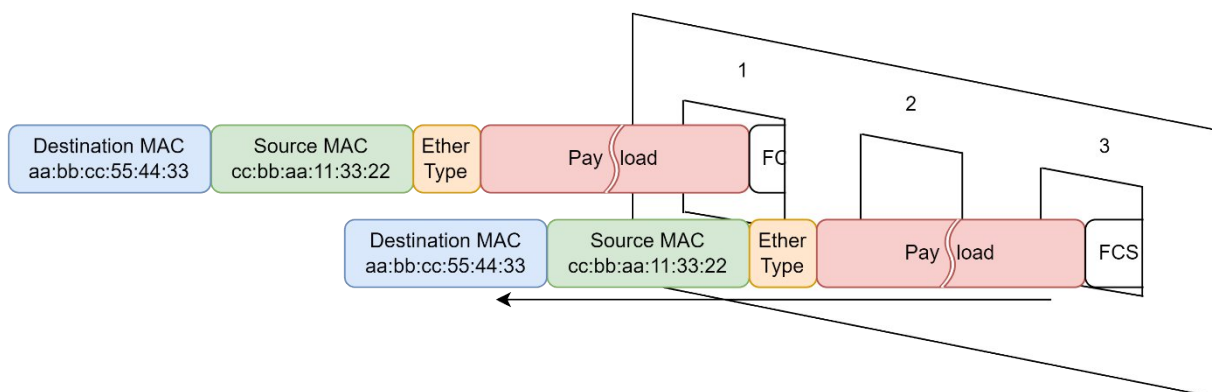


Рисунок 2.2.1.7. – Отправка кадров методом «неизвестной одноадресной» рассылки

2.2.2. Просмотр и управление таблицей коммутации

Просмотр текущего состояния таблицы коммутации осуществляется командой `show mac address-table`¹.

```
switch# show mac address-table
```

VID	MAC Address	Interface	Type
10	34:60:f9:5f:df:5f	gigabitethernet 1/0/2	Dynamic
10	a0:a3:f0:d1:26:5a	gigabitethernet 1/0/6	Dynamic
2 valid mac entries			

Рисунок 2.2.2.1 – Пример таблицы коммутации

Таблица коммутации имеет ограничения по количеству запоминаемых адресов,

¹ Зависит от конкретного устройства, уточняйте команду в Руководстве пользователя.

зависящее от модели коммутатора: чем производительнее модель, тем больше MAC-адресов может содержаться в таблице коммутации.

```
switch# show mac address-table count
Dynamic Address Count: 17
Static Address Count: 0
Total MAC Addresses In Use: 17
Total MAC Address Space Available: 1983
```

Рисунок 2.2.2.2. – Диагностика заполнения таблицы коммутации

MAC-адреса в таблице коммутации хранятся не постоянно, а в течение промежутка времени, который называется **«периодом старения»** (от англ. *aging time*). На коммутаторах Eltex этот параметр можно настраивать в диапазоне от 10 до 600 секунд, после чего запись о MAC-адресе стирается из таблицы коммутации.

Период старения (aging time) – время (в секундах) от момента изучения MAC-адреса на порту до его удаления из таблицы коммутации.

Периодическое удаление адресов из таблицы коммутации необходимо для того, чтобы коммутатор был готов к приему трафика от новых устройств, подключенных к сети.

Задать период старения таблицы коммутации можно командой:

```
switch(config)# mac address-table aging-time 30
```

Ограниченность таблицы коммутации в сочетании с большим периодом старения может привести к переполнению таблицы коммутации, когда MAC-адреса уже не могут изучаться (их некуда записывать). В этом случае коммутатор начинает работать в режиме концентратора, пересылая каждый входящий кадр во все порты. Во избежание такой ситуации необходимо уменьшить период старения MAC-адресов.

Слишком короткий период старения может привести к другой проблеме, а точнее к увеличению неизвестного одноадресного трафика: коммутатор чаще очищает записи таблицы коммутации, значит, чаще не находит нужные соответствия и вынужден прибегать к рассылке кадров из всех портов.

Учитывая обе вышеперечисленные проблемы, сетевым администраторам необходимо устанавливать оптимальные значения периода старения MAC-адресов в зависимости от вида коммутатора и емкости его таблицы коммутации.

2.3. Интерфейсы коммутатора

Интерфейсы коммутатора делятся на интерфейсы уровня L2 и интерфейсы уровня L3.

Интерфейсы уровня L2 способны обрабатывать только информацию уровня L2, то есть от начала кадра до поля EtherType включительно, а также поле FCS. Такие интерфейсы называют **«портами коммутатора»** (от англ. *switchport*) или **«портами второго уровня»**.

К интерфейсам уровня L2 относятся физические порты коммутатора.

Интерфейсы уровня L3 способны обрабатывать информацию уровня L2, и информацию из заголовков сетевого уровня, в частности IP-адрес источника (*Source IP*) и IP-адрес назначения (*Destination IP*).

К интерфейсам уровня L3 относятся:

- физические интерфейсы с установленными на них IP-адресами²;
- интерфейсы SVI (*Switch Virtual Interfaces*), связанные с виртуальными локальными сетями (VLAN);
- интерфейсы «обратной петли» (*loopback interfaces*).

2.3.1. Интерфейсы уровня L2

Интерфейсы уровня L2 – порты коммутатора (*switchports*) – выполняют следующие функции:

- получение кадра;
- оценка целостности кадра;
- отправка кадра.

По умолчанию все физические интерфейсы коммутатора находятся в режиме порта (*switchport*). Интерфейсы маршрутизатора, наоборот, по умолчанию работают в режиме *routerport*, то есть интерфейс уровня L3, но могут быть переведены в режим *switchport* в зависимости от целей и задач администратора.

Порт коммутатора может находиться в двух состояниях: включен (*up*) и выключен (*down*). При подключении к порту кабеля на другом конце которого находится работающее оконечное или сетевое устройство, порт переходит в состояние *up*, и на нем включается отсчет времени включения – *uptime*.

Порт может находиться в состоянии *down* по следующим причинам:

- к порту не подключен кабель, либо на другом конце подключенного к порту кабеля отсутствует работающее оконечное или сетевое устройство. Такое состояние называется **Down Not Connected** и обозначается *Down (nc)*. При корректном подключении оконечного или сетевого устройства порт переходит в *up*.
- порт отключен администратором командой `shutdown` и не включится при подключении оконечного или сетевого устройства. Такое состояние называется **Administratively Down** и обозначается *Down (adm)*. Порт переходит в *up* только по команде администратора (`no shutdown`).
- порт отключен самим коммутатором вследствие ошибки. Такое состояние называется **Errdisabled** (от англ. *error disabled* – *отключен из-за ошибки*) и обозначается *Down (err)*. Чтобы перевести такой порт в состояние *up*, администратор должен последовательно ввести команды `shutdown` и `no shutdown`.

На устройствах Eltex состояние портов можно посмотреть командой `show interfaces status`.

² Возможность установки IP-адреса на физический порт доступна не на всех коммутаторах.

```
switch#show interfaces status
```

Port	Type	Duplex	Speed	Neg	Flow ctrl	Link State	Uptime (d,h:m:s)	B Pre
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
gi1/0/1	1G-Copper	Full	1000	Enabled	Off	Up	06,12:37:13	Dis
gi1/0/2	1G-Copper	Full	1000	Enabled	Off	Up	03,01:35:14	Dis
gi1/0/3	1G-Copper	--	--	--	--	Down (nc)	--	
gi1/0/4	1G-Copper	--	--	--	--	Down (nc)	--	
gi1/0/5	1G-Copper	Full	1000	Enabled	Off	Up	06,12:37:13	Dis
-----часть текста пропущена-----								

Рисунок 2.3.1.1. – Первичная диагностика портов коммутатора ³

Больше параметров настройки каждого порта можно увидеть при помощи команды `show interfaces interfaceID`, где вместо `InterfaceID` нужно вставить тип и номер нужного порта.

```
switch#show interfaces GigabitEthernet 1/0/1
```

```
gigabitethernet1/0/1 is up (connected)
  Interface index is 49
  Hardware is gigabitethernet, MAC address is e4:5a:d4:39:bc:e1
  Interface MTU is 1500
  Full-duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is 1G-Copper
  Link is up for 6 days, 11 hours, 51 minutes and 13 seconds
  Advertised link modes: 1000baseT/Full 100baseT/Full
                        100baseT/Half 10baseT/Full
                        10baseT/Half
  Flow control is off, MDIX mode is normal
-----часть текста пропущена-----
```

Рисунок 2.3.1.2. – Пример просмотра параметров отдельного порта

Каждый порт коммутатора имеет собственный MAC-адрес, а также внутренний идентификатор – номер порта (от англ. *Interface index*), который может записываться как в десятичной, так и в шестнадцатеричной форме. Данный параметр используется для расчета приоритета порта в различных протоколах уровня L2, таких как, например, STP, LLDP, LACP и некоторых других.

2.3.2. Интерфейсы уровня L3

Интерфейсы уровня L3 осуществляют следующие функции:

- декапсуляция кадра до уровня L3;
- фильтрация и отбрасывание трафика посредством ACL;
- маршрутизация трафика при помощи таблицы маршрутизации;
- получение и обработка пакетов управляющего трафика (предназначенного для самого коммутатора);
- инкапсуляция трафика L3 для отправки в нужный порт или группу портов на

³ Результат вывода команд может отличаться в зависимости от модели устройства.

уровень L2.

2.3.2.1. Физические интерфейсы с установленными IP-адресами

После установки IP-адреса порт будет отсылать кадры с собственным MAC-адресом в поле Source MAC и принимать только адресованные ему кадры, а также декапсулировать входящие кадры до уровня L3 для принятия решений по маршрутизации и инкапсулировать исходящие пакеты уровня L3 в кадры уровня L2.

2.3.2.2. Интерфейсы SVI

Интерфейсы SVI (от англ. *switching virtual interface* – *виртуальный интерфейс коммутатора*) – это виртуальные интерфейсы, привязанные к определенной виртуальной сети (VLAN). Эти интерфейсы имеют названия, совпадающие с номером виртуальной сети, например: VLAN 10 или VLAN 20. Через определенный SVI проходит трафик всех портов соответствующей ему VLAN на данном коммутаторе.

Эти интерфейсы активны (находятся в состоянии up), только если в соответствующей VLAN есть хотя бы один активный порт (доступа или магистральный). Более подробно о виртуальных сетях, портах доступа и магистральных портах рассказывается в соответствующих разделах настоящего курса.

Интерфейсы SVI наиболее рекомендованы для назначения IP-адресов, так как их удобно использовать в роли шлюза по умолчанию для определенной VLAN и для последующей конфигурации различных сервисов, таких как DHCP, VRRP и т.д.

2.3.2.3. Интерфейсы обратной петли (loopback)

Интерфейсы обратной петли создаются пользователем и всегда находятся в состоянии up.

IP-адреса, устанавливаемые на интерфейсы обратной петли, имеют длину префикса /32, то есть являются «сетью в себе».

Сочетание этих двух качеств делает данные интерфейсы особенно удобными для использования в качестве идентификатора устройства в протоколах динамической маршрутизации, интерфейсов тестовых сетей и т.д.

```
switch# show ip interfaces
```

IP Address	I/F	I/F Status admin/oper	Type	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
8.8.8.8/32	loopback 1	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
10.10.1.1/24	vlan 1	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
192.168.20.254/24	gi1/0/1	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid

Рисунок 2.3.2.3.1. – Интерфейсы L3: обратной петли (loopback 1), SVI (vlan 1) и физический с назначенным IP (gi1/0/1).

На рисунке 2.3.2.3.1. изображены примеры интерфейсов коммутатора уровня L3.

2.4. Виртуальные локальные сети (VLAN)

2.4.1. Принципы работы VLAN

Чтобы понять, как работают виртуальные локальные сети, вспомним, как передается трафик в одной отдельно взятой локальной сети, построенной на коммутаторах уровня L2.

В одной локальной сети все устройства находятся в одном широковещательном домене уровня 2. В случае широковещательной рассылки L2-трафика, например, ARP-запроса, он будет направлен на все устройства в локальной сети, даже на те, которые не предназначены для получения широковещательной рассылки.

В нашем случае устройство с адресом 10.10.1.5 хочет узнать MAC-адрес устройства с адресом 10.10.1.6.

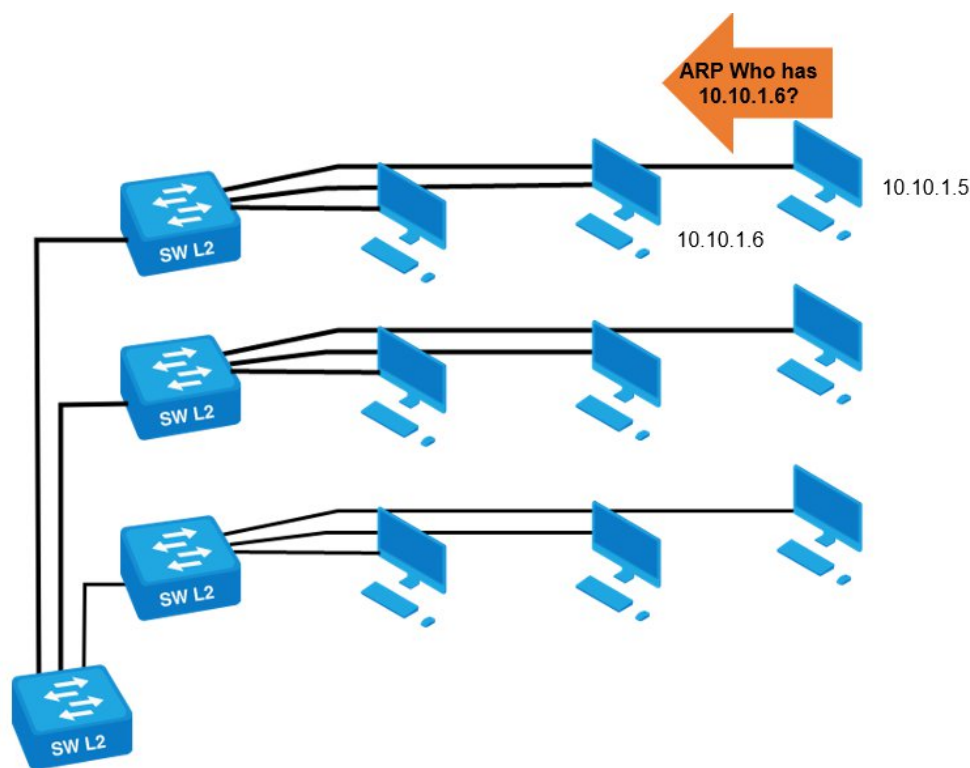


Рисунок 2.4.1.1. — Отправка компьютером ARP-запроса

Устройство отправляет ARP-запрос с IP-адресом назначения 10.10.1.6 и широковещательным MAC-адресом назначения FF:FF:FF:FF:FF:FF. В результате: этот запрос получают все устройства в данном сегменте L2.

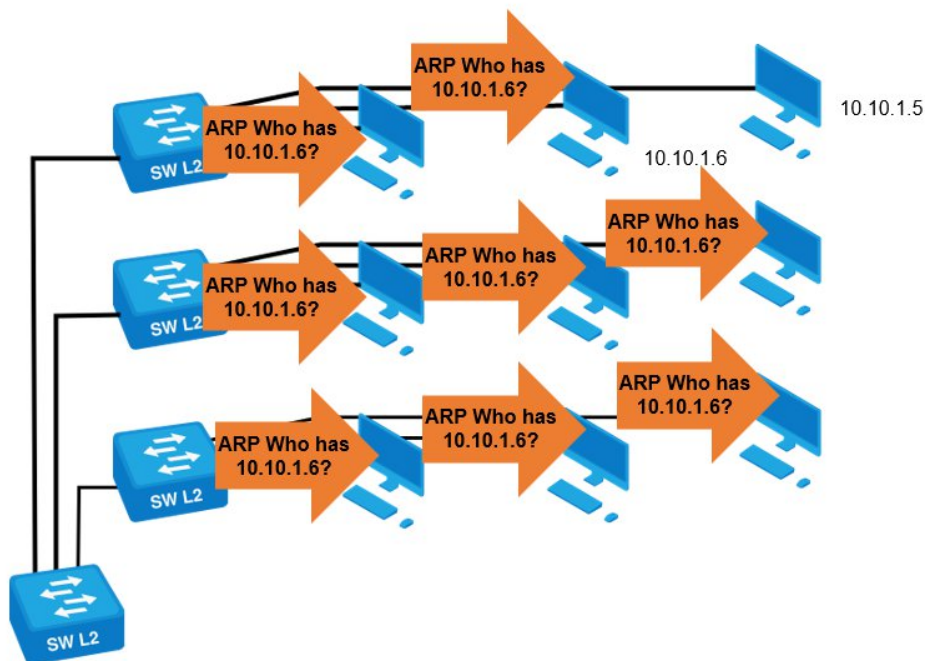


Рисунок 2.4.1.2. — Рассылка ARP-запроса на все порты коммутатора

Это приведет к перегрузке и снижению пропускной способности всей сети, так как абсолютно все устройства обязаны обработать ARP-запрос.

Во избежание перегрузки сети и для защиты от широковещательных штормов сеть делится на сегменты, каждый из которых является отдельным широковещательным доменом. Для пересылки трафика между широковещательными доменами используется устройство уровня L3 — **многоуровневый коммутатор или маршрутизатор**.

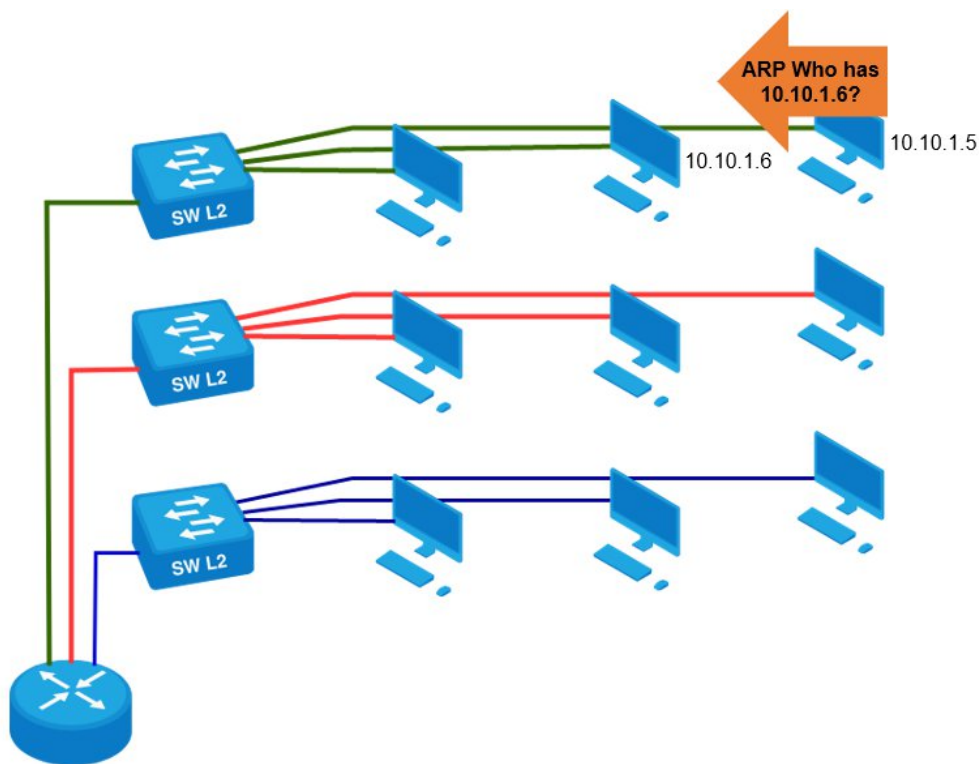


Рисунок 2.4.1.3. — Разделение сети на широковещательные домены

Как видим, при разделении сети на физические сегменты широковещательные и многоадресные рассылки ограничиваются гораздо меньшим числом конечных устройств, значит, общая загруженность сети значительно снижается.

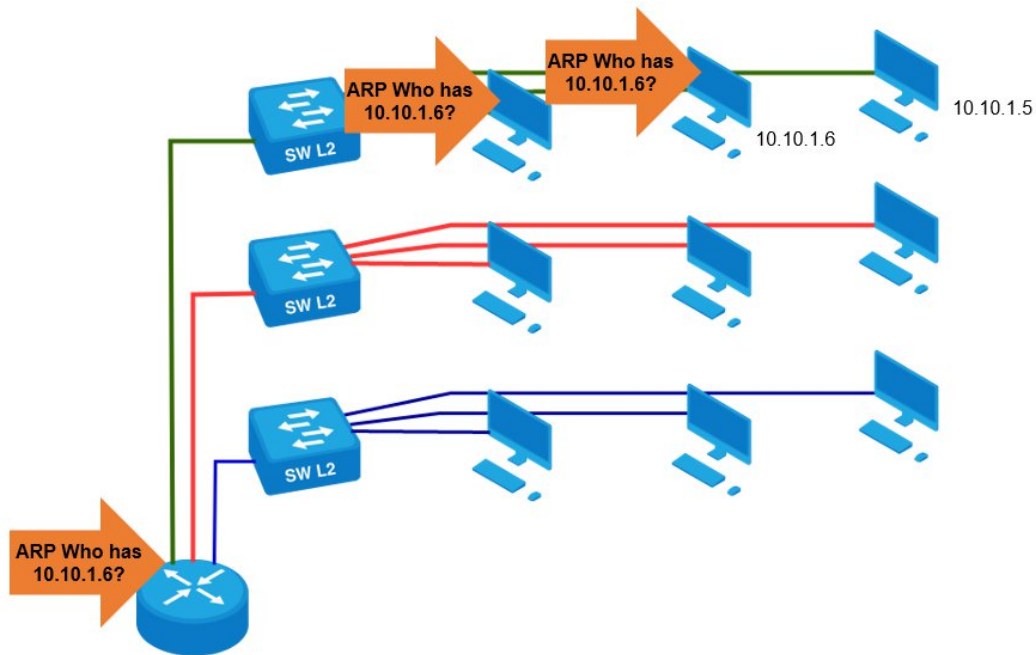


Рисунок 2.4.1.4. — Рассылка ARP-запроса на все порты коммутатора в одном сегменте сети

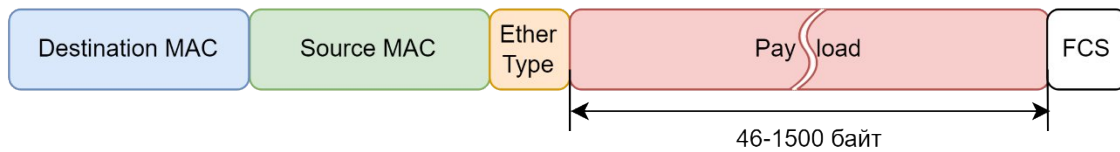
Несмотря на очевидные преимущества, у такого метода организации сети есть несколько существенных недостатков:

1. для каждого сегмента необходимо использовать собственное выделенное устройство L2, что сильно увеличивает затраты на построение сети;
2. увеличивается время администрирования, так как каждое устройство L2 нуждается в настройке;
3. возрастает количество возможных ошибок при администрировании сети;
4. по-прежнему ограничена гибкость в распределении оконечных устройств: например, вы не можете выделить отдельную сеть для высокочувствительного трафика (голос, видео) без построения отдельной сети, что еще более увеличивает затраты.

Разработка концепции тегирования (от англ. *tag* – метка, ярлык) трафика и появление протокола 802.1Q позволили избавиться от значительной части перечисленных недостатков протокола Ethernet.

Тегирование – процедура добавления метки (тега) в кадр Ethernet по протоколу 802.1Q. Кадр с меткой 802.1Q называется **тегированным**, а без метки – **нетегированным**.

Кадр Ethernet



Кадр Ethernet с меткой 802.1q

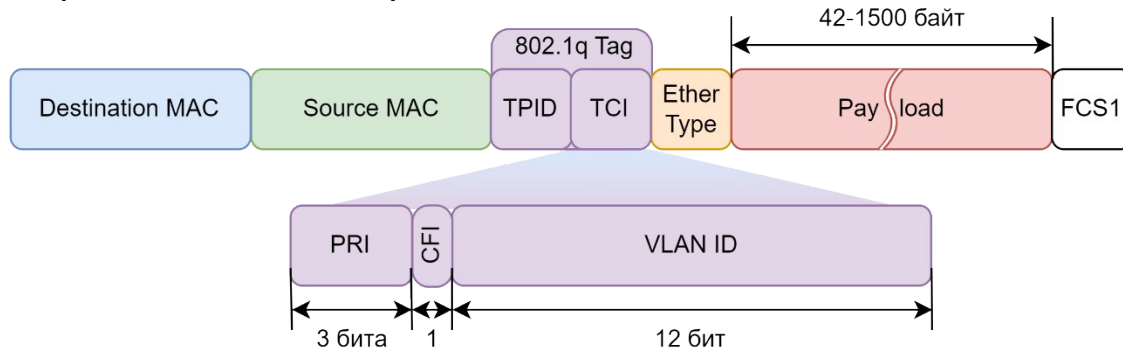


Рисунок 2.4.1.5. — Формат кадра Ethernet стандарта 802.1Q

Этот протокол добавляет к стандартному заголовку Ethernet (сразу после поля Source MAC) два поля по 16 бит каждое, итого 32 бита. Вместе они составляют *метку 802.1Q*.

Метка (мет) 802.1Q – последовательность из 32 бит, добавляемая в кадр Ethernet между полями Source MAC и EtherType для указания принадлежности к виртуальной сети (VLAN).

Первое поле – **Tag Protocol ID (TPID)** – идентификатор протокола тегирования. Если для тегирования используется протокол 802.1Q, в этом поле появляется шестнадцатеричное значение 0x8100 (в двоичном виде 1000 0001 0000 0000).

Второе 16-битное поле – **Tag Control Information (TCI)** – информация управления тегом. Оно состоит из трех подполей:

1. **PRI (также PCP – Priority Code Point)** – трехбитовое поле, используемое протоколом 802.1p для определения приоритетности трафика, к которому относится данный кадр (*Class of Service*);
2. **CFI (также DEI – Drop Eligible Indicator)** – бит, указывающий на возможность отбрасывания данного фрейма при переполнении очереди;
3. **VLAN ID** – идентификатор виртуальной локальной сети. Поле состоит из 12 бит и принимает значения от 1 до 4095.

Поле FCS после добавления метки 802.1Q пересчитывается, так как изменяется длина заголовка уровня L2.

Приняв во внимание вышеизложенную информацию, мы можем прийти к определению самой виртуальной локальной вычислительной сети (VLAN).

Виртуальная локальная сеть (VLAN) – это широковещательный домен, ограниченный на уровне L2 метками 802.1Q в заголовке кадра.

2.4.2. Процесс тегирования кадров

Кадр тегуется на входе порта коммутатора. Процесс тегирования происходит следующим образом:

1. от оконечного устройства на порт коммутатора передается кадр в формате Ethernet, то есть без тега, так как устройства (за исключением некоторых, например, IP-телефонов) не поддерживают формат кадров 802.1Q и отбрасывают их. После получения нетегированного кадра коммутатор добавляет метку 802.1Q (32 бита);
2. изменяет контрольную сумму кадра (FCS);
3. отправляет кадр уже в новом формате в те порты, на которых разрешена VLAN с номером, указанным в поле VLAN ID.

Рассмотрим данный процесс на примере широковещательного кадра, поступающего на порт коммутатора, в котором имеется две группы портов: синие и красные. Цветом обозначены теги 802.1Q, которые поддерживает данный порт.

На первом этапе широковещательный кадр от устройства поступает в «красный» порт коммутатора.

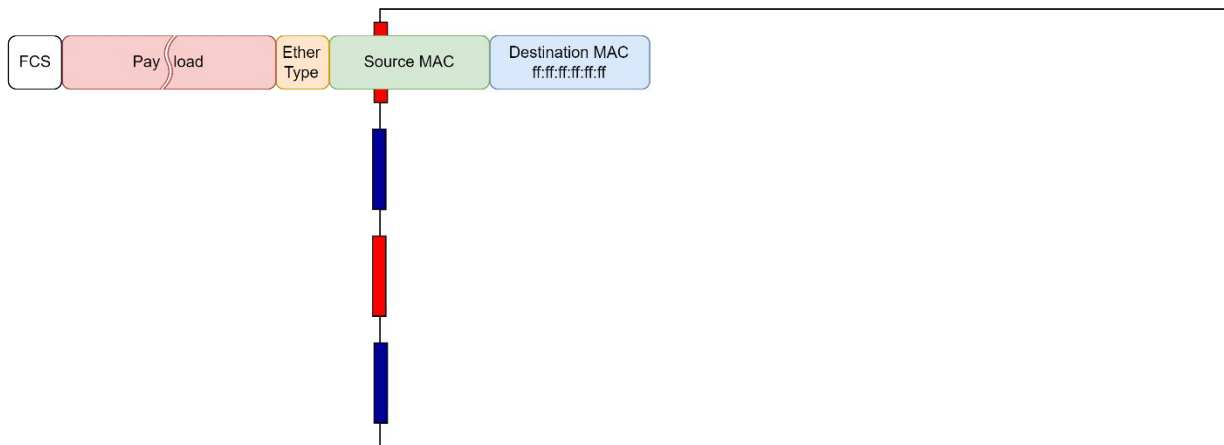


Рисунок 2.4.2.1 – Прием кадра на порту коммутатора

При получении кадра на порту коммутатор добавляет к нему соответствующий 802.1Q тег.

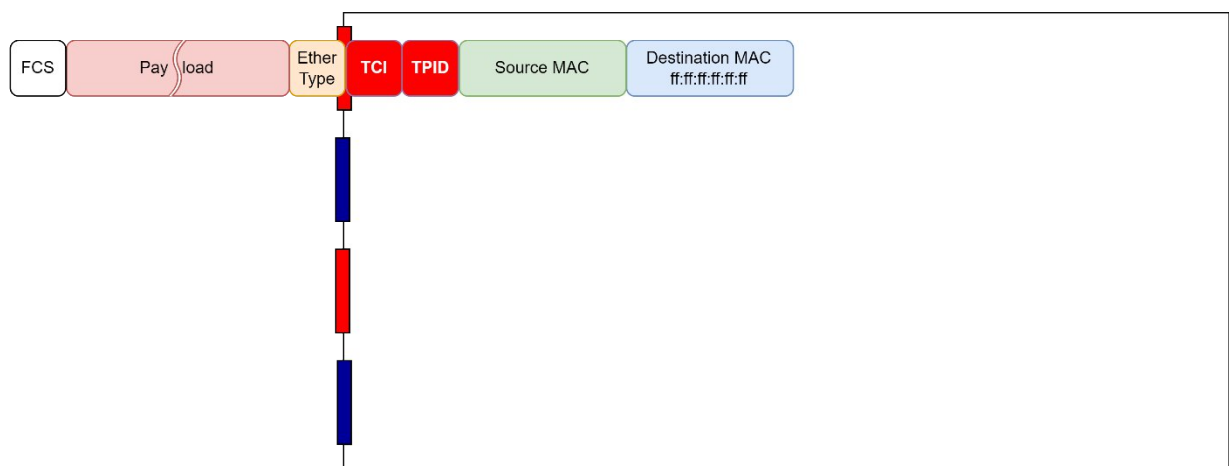


Рисунок 2.4.2.2. – Тегирование кадра на порту коммутатора

Так как длина и составляющие поля кадра изменились, коммутатор пересчитывает поле FCS, обозначим его как FCS1.



Рисунок 2.4.2.3. – Пересчет контрольной суммы после тегирования кадра

В таком виде тегированный кадр находится в так называемой «**зоне VLAN**» (*VLAN-enabled area*). В ней он может передаваться на другие порты, по направлению к конечным устройствам или к сетевым устройствам.

Так как в нашем примере кадр является широковещательным, он должен быть скопирован во все порты коммутатора.

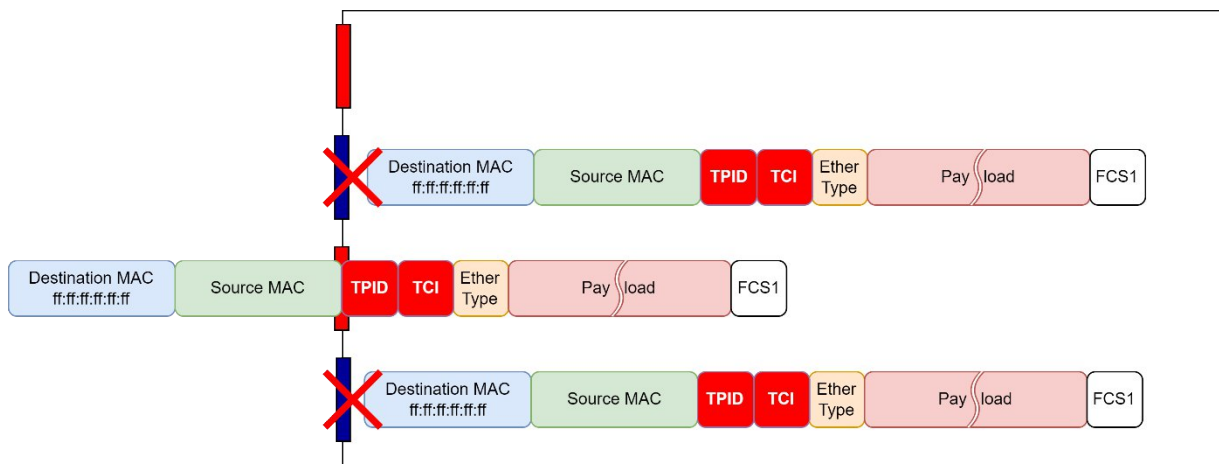


Рисунок 2.4.2.4. – Отправка тегированного кадра из соответствующего порта

В нашем примере он будет скопирован только в один из портов, поддерживающий «красные» метки 802.1Q. На других – «синих» – портах он будет отброшен, так как его тег не совпадает с тегом порта, следовательно, кадр будет считаться дефектным и будет отброшен.

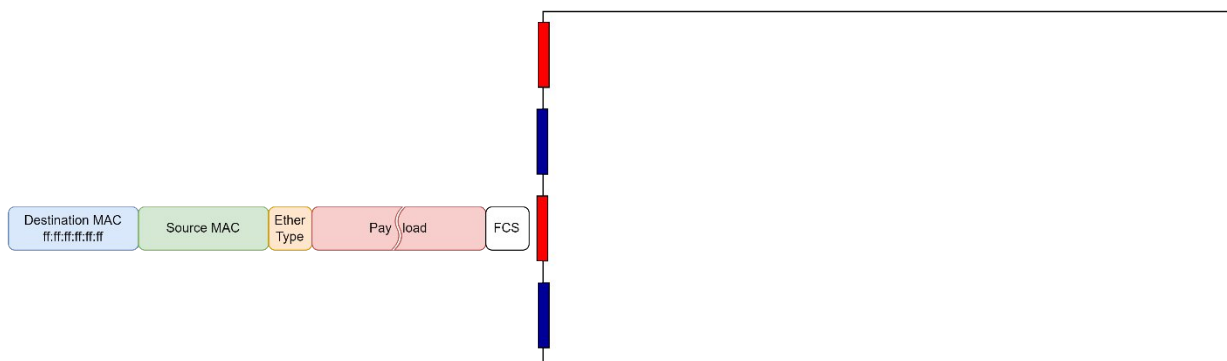


Рисунок 2.4.2.5. – Пересчет контрольной суммы кадра после снятия тега

На выходе порта коммутатор удаляет из кадра тег 802.1Q (растегирует кадр) и пересчитывает контрольную сумму FCS. Теперь кадр может быть прочитан окончательным устройством, неподдерживающим протокол 802.1Q.

Растегивание (untagging) – процедура удаления из кадра метки 802.1Q.

В данном разделе для обозначения портов использован цвет. Это сделано исключительно для наглядности: в реальных устройствах для идентификации портов используется цифровое обозначение – поле «идентификатор VLAN» (VLAN ID).

2.4.3. Идентификатор VLAN

Идентификатор VLAN (VLAN ID) – это 12-битное поле, которое является частью поля TCI (второй половины метки 802.1Q).

VLAN ID является главной частью метки 802.1Q, так как именно по ней определяется принадлежность к той или иной виртуальной сети.

Поле VLAN ID может принимать значения от 1 до 4095. На устройствах Eltex оба значения являются зарезервированными: пользователь не может создать или удалить VLAN с номерами 1 или 4095.

VLAN 1 является виртуальной сетью по умолчанию (*Default VLAN*) и присутствует на всех коммутаторах, поддерживающих стандарт 802.1Q. По умолчанию всем нетегированным кадрам присваивается тег VLAN 1.

Идентификатор VLAN указывается в таблице коммутации вместе с портом, на котором изучен MAC-адрес, как это показано на рисунке 2.4.3.1.

```
switch# show mac address-table
```

VID	MAC Address	Interface	Type
-----	-----	-----	-----
10	34:60:f9:5f:df:5f	gigabitethernet 1/0/2	Dynamic
10	a0:a3:f0:d1:26:5a	gigabitethernet 1/0/6	Dynamic
2 valid mac entries			

Рисунок 2.4.3.1. – Пример таблицы коммутации

Все порты, находящиеся в VLAN с одним идентификатором (номером) являются одним широковещательным доменом. Кадры с меткой одной VLAN не пересылаются в другие VLAN.

2.4.4. Создание и удаление VLAN

VLAN создается в режиме глобальной конфигурации командой `vlan num`, где `num` – номер VLAN:

```
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# name IT
switch(config-vlan)# vlan 20
switch(config-vlan)# name Management
```

Рисунок 2.4.4.1 – Создание виртуальных сетей IT и Management

Проверить наличие VLAN на устройстве можно командой режима привилегированного пользователя `show vlan`:

```
switch#show vlan
Vlan mode: Basic
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN
```

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	-		gi1/0/1-24	D
10	IT			S
20	Management			S

Рисунок 2.4.4.2. – Просмотр существующих VLAN на коммутаторе

На рисунке 2.4.4.2. мы видим, что при первом включении устройства все порты находятся в VLAN по умолчанию (VLAN 1).

Также все эти порты находятся в разделе *UnTagged Ports*. Это означает, что на выходе из порта данная метка VLAN будет сниматься.

Удалить VLAN из конфигурации коммутатора можно командой `no vlan num`:

```
switch(config)# no vlan 10
switch(config)# do show vlan
Vlan mode: Basic
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN
```

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	-		gi1/0/1-24	D
20	Management			S

Рисунок 2.4.4.3. – Результат удаления VLAN на коммутаторе

2.4.5. Преимущества VLAN

Основными преимуществами использования VLAN являются:

- **Безопасность**

Группы пользователей с конфиденциальными или важными данными отделены от других групп, что снижает риск утечки конфиденциальных данных.

- **Уменьшение размера широковещательных доменов**

Разделение сети на виртуальные локальные сети уменьшает количество устройств в широковещательном домене, при этом трафик, непредназначенный для определенной сети, будет отбрасываться.

- **Упрощенное обслуживание**

Когда новый коммутатор вводится в эксплуатацию, все правила и процедуры, уже примененные к данной VLAN, реализуются на назначенных портах. ИТ-

специалистам проще определить функцию VLAN, присвоив ей соответствующее имя.

- **Масштабируемость**

Возможность разделить или объединить отделы или пользователей, которые географически расположены в разных местах.

2.4.6. Типы VLAN

Сети VLAN можно классифицировать, исходя как из параметров самой виртуальной локальной сети, так и из параметров трафика, для передачи которого она создается.

По методу создания виртуальные локальные сети можно разделить на:

1. Статические. Создаются администратором сети вручную;
2. Динамические. Создаются самим устройством автоматически согласно протоколам (например, GVRP или VTP);
3. VLAN по умолчанию. Обычно это VLAN 1, к которой при первом включении устройства принадлежат все порты, и в которой передается нетегированный трафик (VLAN ID = 1).

По методу назначения трафика в VLAN:

1. На основе портов (*port-based*). Трафик в для таких VLAN имеет метку, которая назначается и зависит исключительно от настроек порта. Если порт назначен в VLAN 15, то весь трафик будет тегироваться меткой VLAN ID 15;
2. На основе MAC-адреса (*MAC-Based*). Трафик для таких VLAN «выбирается» согласно MAC-адресу устройства, которое подключено к порту;
3. На основе протоколов (*protocol-based*). Трафик для таких VLAN «выбирается» в результате работы различных протоколов, например, протокола LLDP-MED, который будет рассмотрен далее в этом курсе;
4. На основе политик (*policy-based*). Трафик назначается в VLAN в результате выполнения условий (политик и списков контроля доступа).

По виду передаваемого трафика:

1. VLAN данных (*Data VLAN*). По таким VLAN в основном передается неприоритетный трафик: файлы, загружаемые по протоколу FTP;
2. VLAN для голоса (*Voice VLAN*). Предназначена для передачи голосового трафика, который обычно имеет наибольший приоритет, так как к нему применяются очень жесткие требования по задержкам, джиттеру и потере пакетов;
3. VLAN для многоадресного трафика (*Multicast VLAN*). Предназначена для трафика, передаваемого методом многоадресной рассылки определенной группе устройств, «подписавшихся» на такую группу рассылки. Это может быть трафик multicast-TV;
4. VLAN управления. В целях безопасности необходимо помещать в отдельную VLAN не только приоритетный трафик, передаваемый конечными устройствами, но и

трафик управления, то есть трафик, передаваемый, к примеру, по протоколу SSH во время сессий конфигурации или диагностики сетевого устройства. Крайне рекомендуется, чтобы такой трафик не передавался в VLAN 1, чтобы усложнить работу злоумышленникам по перехвату доступа к сетевым устройствам.

Классификация VLAN может строиться и по другим отличительными признакам, исходя из потребностей конкретной организации или сети.

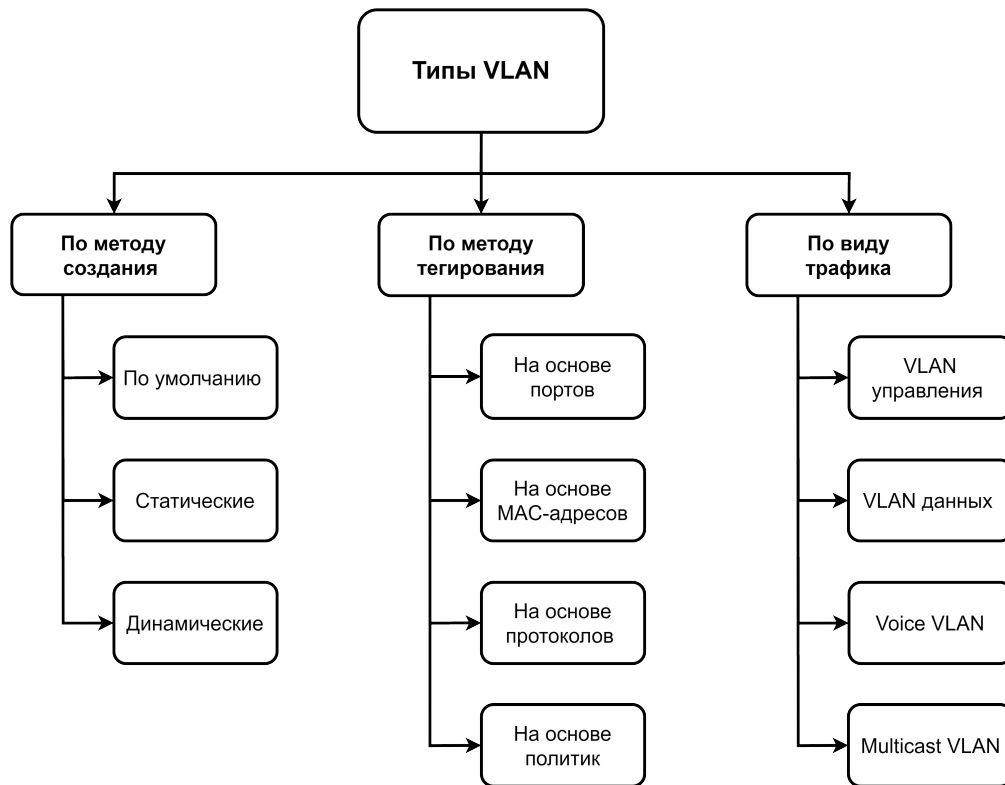


Рисунок 2.4.6.1. – Классификация VLAN

2.5. Порты доступа и магистральные порты

2.5.1. Порты доступа

Порты коммутатора по функциональному назначению делятся на две категории:

1. порты доступа (*access*);
2. магистральные (*trunk*) порты.

Порты доступа – это порты, посредством которых оконечные устройства получают доступ в сеть.

Сами оконечные устройства не поддерживают протокол 802.1Q по умолчанию, что обуславливает определенные правила работы порта доступа:

1. порт доступа обрабатывает на входе только нетегированный трафик. При поступлении тегированного кадра он будет отброшен;
2. на входе порта доступа кадр тегруется меткой VLAN, к которой относится порт;
3. на выход порта доступа пропускаются только кадры, тегированные меткой VLAN, к которой принадлежит сам порт.
4. на выходе порта доступа метка VLAN, которой принадлежит порт, снимается, и оконечное устройство получает кадр в нетегированном виде.

Такая схема работы уже была описана в разделе 2.4.2.

Порты доступа в выводах команды `show vlan` чаще указываются в столбце *UnTagged Ports*:

```
switch#show vlan
Vlan mode: Basic
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN
```

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	-		gi1/0/1-24	D

-----часть текста пропущена-----

Рисунок 2.5.1.1. – Порты доступа

Также на коммутаторах Eltex текущий статус порта можно узнать с помощью команды `show interfaces switchport`:

```
switch#show interfaces switchport gigabitethernet 1/0/1
Added by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, T-Guest
VLAN, V-Voice VLAN
Port : gi1/0/1
Port Mode: Access
Gvrp Status: disabled
Ingress Filtering: true
Acceptable Frame Type: admitAll
Ingress UnTagged VLAN ( NATIVE ): 1
-----часть текста пропущена-----
```

Рисунок 2.5.1.2. – Проверка режима работы порта доступа

2.5.2. Назначение портов в VLAN

Как говорилось в разделе 2.4., при первом включении коммутатора все его порты находятся в VLAN 1 (*Default VLAN*).

Назначение порта в VLAN происходит в настройках порта.

Сначала нужно выбрать интерфейс, который будет назначен в VLAN. Затем перевести его в режим доступа, а после этого назначить нужную VLAN:

```
switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1
switch(config-if)#switchport mode access
switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

Рисунок 2.5.2.1. – Назначение порта доступа в VLAN

Если нужно поместить в VLAN сразу несколько портов, можно использовать команду `interface range`:

```
switch(config)#interface range gigabitethernet 1/0/1-4
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

Рисунок 2.5.2.2. – Одновременное назначение нескольких портов доступа в VLAN

Результат назначения портов в VLAN контролируется командой `show vlan`:

```
switch# show vlan
```

Vlan mode: Basic

Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	-		gil/0/5-12	D
10	IT		gil/0/1-4	S
20	Management			S

Рисунок 2.5.2.3. – Проверка состояния портов в VLAN

2.5.3. Удаление порта доступа из VLAN

Удаление порта из VLAN производится командой `switchport access vlan` либо переводом порта в VLAN по умолчанию. Эти действия равнозначны, так как при удалении VLAN с порта доступа он автоматически переводится в VLAN по умолчанию:

```
switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
switch(config-if)# no switchport access vlan
```

Или

```
switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
switch(config-if)# switchport access vlan 1
```

Результат удаления проверяется командой (do) `show vlan`:

```
switch# show vlan
```

Vlan mode: Basic

Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	-		gil/0/1, gil/0/5-12	D
10	IT		gil/0/2-4	S
20	Management			S

Рисунок 2.5.3.1. – Удаление порта Gi1/0/1 из VLAN 10

На рисунке 2.5.3.1 показан результат выполнения команды `switchport access vlan`. Порт Gi1/0/1, на котором была выполнена эта команда, перешел в VLAN по умолчанию.

2.5.4. Магистральные порты

Порты доступа предназначены для подключения оконечных устройств. А как поступить, если необходимо обеспечить подключение нескольких оконечных устройств на разных коммутаторах к одной VLAN?

Для этих целей существуют магистральные порты.

Магистральные (от англ. *trunk* – «транковые») порты – порты, предназначенные

для подключения сетевых устройств и способные принимать и обрабатывать кадры с несколькими разрешенными метками 802.1Q.

2.5.4.1. Функционирование магистрального порта

Основная задача магистрального порта – обмен тегированным трафиком между сетевыми устройствами для того, чтобы устройства в одной VLAN на разных коммутаторах продолжали находиться в одном широковещательном домене.

Для передачи трафика одной VLAN между двумя коммутаторами достаточно сконфигурировать порты на обоих коммутаторах в режиме порта доступа с одной и той же VLAN. В этом случае кадр на выходе порта будет растегирован, а на входе порта соседнего коммутатора – снова тегирован меткой той же VLAN, поэтому конечные устройства продолжают находиться в одном широковещательном домене. Однако, для каждой VLAN нам будет необходим один физический порт. На практике количество VLAN, применяемых в организации, превышает среднее число портов на коммутаторе, поэтому такая модель для широкого использования не подходит.

Магистральные порты гораздо лучше подходят для построения сетей со множественными VLAN-ами, так как требуется всего один физический интерфейс для передачи трафика нескольких VLAN.

Основные отличия от портов доступа следующие:

1. Транковый порт на входе принимает нетегированный трафик и тегует его предписанной меткой VLAN (*Native VLAN*). На выходе метка удаляется.
2. Транковый порт на входе пропускает тегированные кадры из списка разрешенных VLAN (*allowed VLAN*). Остальные кадры отбрасываются.
3. Транковый порт на выходе не удаляет теги разрешенных VLAN из исходящих кадров. Кадры с тегами не из списка разрешенных VLAN отбрасываются.

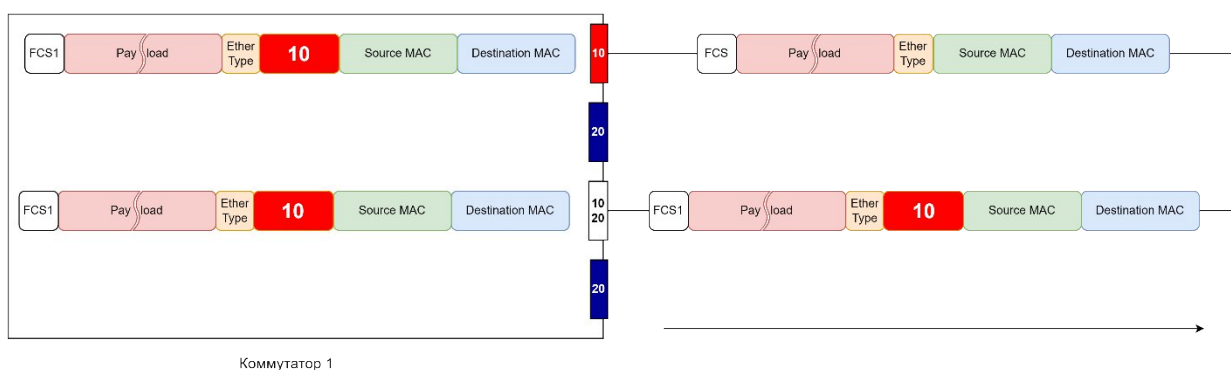


Рисунок 2.5.4.1.1 – Работа порта доступа и транкового порта с исходящим трафиком

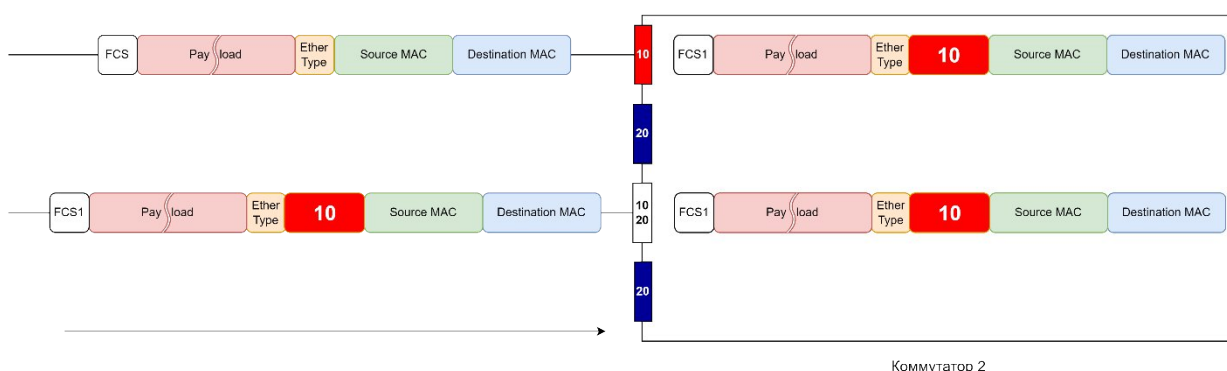


Рисунок 2.5.4.1.2. – Работа порта доступа и транкового порта с входящим трафиком

2.5.4.2. Нетегированный трафик на транковом порту

Транковый порт может принимать на входе нетегированные кадры и помещать их в оговоренную VLAN. Такой трафик называется «**нативным**» (от англ. *native*), а VLAN – **нативной (native VLAN)**.

Нативная VLAN – VLAN, в которую помещается нетегированный трафик на входе транкового порта.

На выходе транкового порта идентификатор нативной VLAN удаляется из кадра, и далее кадр передается в нетегированном виде.

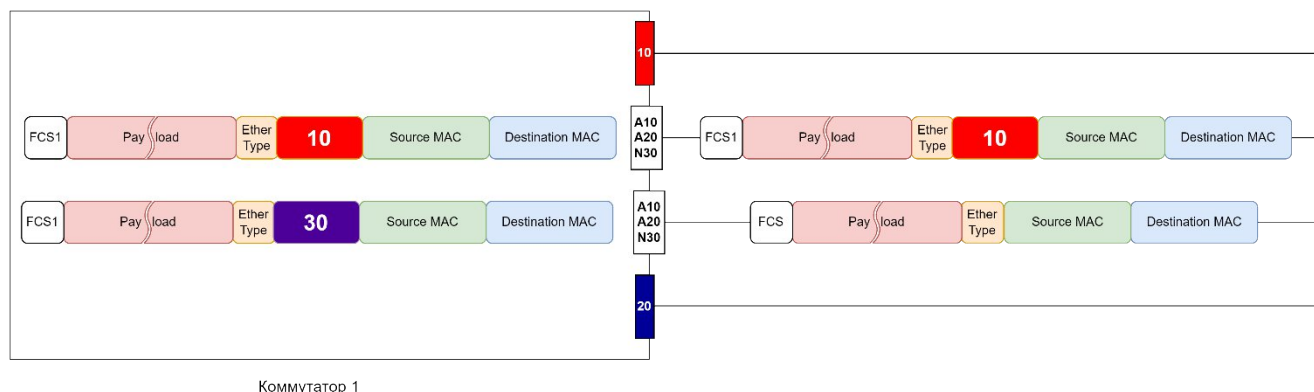


Рисунок 2.5.4.2.1. – Растегирование кадра на выходе транкового порта с нативной VLAN 30

На рисунке 2.5.4.2.1. показан пример поведения кадров на выходе порта доступа с настроенной VLAN 10, а также на выходе транковых портов с разрешенными VLAN 10 и 20 (A10, A20) и нативной VLAN 30.

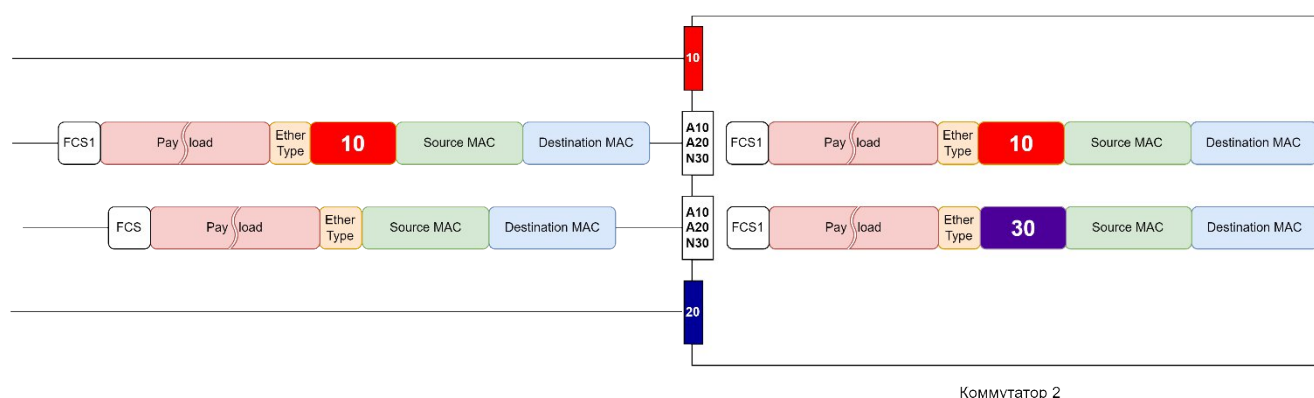


Рисунок 2.5.4.2.2. – Тегирование кадра на входе транкового порта с нативной VLAN 30

По умолчанию нативной VLAN является VLAN 1.

На практике конфигурация с VLAN 1 в качестве нативной может создать угрозы безопасности, так как кадр, принятый на порту доступа, находящемся в VLAN 1, имеет теоретическую возможность быть переданным на все коммутаторы. Поэтому рекомендуется на транковых портах, «направленных» на другие коммутаторы, изменять значение нативной VLAN на резервную VLAN, не содержащую портов доступа. В этом случае трафик VLAN 1 будет ограничен пределами коммутатора и отброшен на транковых портах.

Транковый порт с нативной VLAN может применяться для подключения конечных устройств, поддерживающих протокол 802.1Q. Такими устройствами являются, например,

точки беспроводного доступа или IP-телефоны. Цель использования транкового порта в этом случае – разрешить прохождение как тегированного, так и нетегированного трафика.

Рассмотрим такой пример (рисунок 2.5.4.2.3):

К порту Gi0/1 коммутатора SW-1 подключен IP-телефон, а к нему, в свою очередь, компьютер PC-A.

Обычно, трафик, предназначенный для телефона, передается в так называемой «голосовой VLAN» (*voice VLAN*), для которой предусмотрены более приоритетные условия передачи данных (в нашем примере разрешенную VLAN 100 – A100). Трафик же компьютера будет передаваться через телефон в нетегированном виде и помещаться на порту коммутатора в так называемую «VLAN данных» (*data VLAN*) в нашем примере N20.

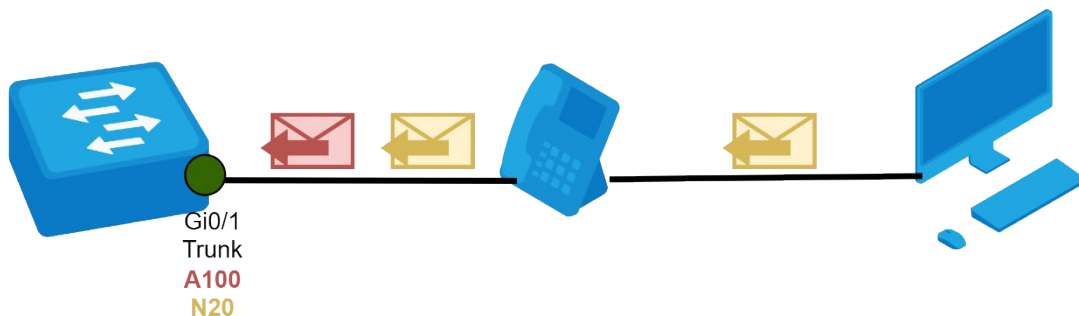


Рисунок 2.5.4.2.3. – Применение транкового порта с нативной VLAN 20

На выходе кадры с меткой 20 будут растегироваться, а кадры с меткой 100 – передаваться в тегированном виде.

2.5.4.3. Конфигурация транковых портов

Конфигурация транкового порта состоит из трех этапов:

- 1) Перевод порта в режим Trunk;
- 2) Конфигурация списка разрешенных VLAN (*allowed VLAN*);
- 3) Конфигурация нативной VLAN.

Перевод порта в режим транка осуществляется командой

```
switch(config-if) # switchport mode trunk
```

Обратите внимание, что команда вводится в режиме конфигурации интерфейса.

Конфигурация списка разрешенных VLAN осуществляется двумя командами:

1. Добавление VLAN к списку разрешенных:

```
switch(config-if) # switchport trunk allowed vlan add  
Num1, Num2, ..., NumX
```

где Num1, Num2, NumX – номера VLAN, разрешаемых на порту.

2. Удаление VLAN из списка разрешенных:

```
switchport(config-if) # switchport trunk allowed vlan remove  
Num1, Num2, ..., NumX
```

где Num1, Num2, NumX – номера VLAN, удаляемых из списка разрешенных на порту.

Нативная VLAN назначается командой:

```
switch(config-if) # switchport trunk native vlan Num
```

Рассмотрим пример конфигурации транкового порта Gigabitethernet 1/0/10, на котором необходимо разрешить прохождение трафика VLAN 10, 20, а также с 30-й по 40-ю. Нетегированные кадры должны помещаться на входе в VLAN 50:

```
switch#configure
switch(config)#interface Gigabitethernet 1/0/10
switch(config-if)#switchport mode trunk
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,30-40
switch(config-if)#switchport native vlan 50
```

Рисунок 2.5.4.3.1. – Пример конфигурации транкового порта

2.6. Базовая настройка коммутатора

Базовая настройка коммутатора включает в себя:

1. Подключение к устройству и настройку параметров подключения для дальнейшей работы;
2. Настройку имени устройства;
3. Конфигурацию баннерных сообщений;
4. Создание новых учетных записей пользователей.

Имя устройства задается с целью идентификации устройства в сети. Длина имени коммутатора Eltex, в зависимости от модели, составляет от 128 до 160 символов, включая латинские буквы, спецсимволы и пробелы.

Баннер – предупреждение о нежелательности неавторизованного входа на устройство и возможной ответственности за попытку такого входа.

IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию настраиваются для дальнейшей организации удаленного администрирования устройства.

Создание новых пользователей необходимо для разделения полномочий с целью обеспечения безопасности коммутатора, целостности конфигурации и стабильности его функционирования.

2.6.1. Подключение к коммутатору

Подключиться к коммутаторам Eltex можно несколькими способами:

- с помощью консольного порта;
- удаленно посредством протоколов SSH или Telnet;
- посредством графического Web-интерфейса.

Для первых двух способов рекомендуется использовать программу-эмулятор терминала: PuTTY, HyperTerminal или Tera Term для пользователей ОС Windows, или Minicom для пользователей ОС Linux. Для третьего способа достаточно веб-браузера.

2.6.1.1. Подключение по консольному порту



Рисунок 2.6.1.1.1. – Консольный порт коммутатора

По умолчанию для подключения требуется настройка терминала на скорости 115200 бод. Некоторые модели коммутаторов поддерживают автоматическую настройку скорости передачи данных, но рекомендуется выставить рекомендуемую скорость вручную для гарантии корректного отображения данных.

При подключении по консольному порту необходимо использовать консольный кабель. С одной стороны он оконечен коннектором под разъем RJ-45, а с другой – коннектором RS-232 (последовательным). Так как на современных портативных компьютерах разъем RS-232 практически не встречается, рекомендуется использовать адаптер «RS-232-USB».

Для подключения к коммутатору необходимо:

1. выбрать соответствующий последовательный (COM) порт;
2. установить скорость передачи данных – 115200 бод;
3. задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности;
4. отключить аппаратное и программное управление потоком данных;
5. задать режим эмуляции терминала VT100 (многие терминальные программы используют данный режим эмуляции терминала в качестве режима по умолчанию).

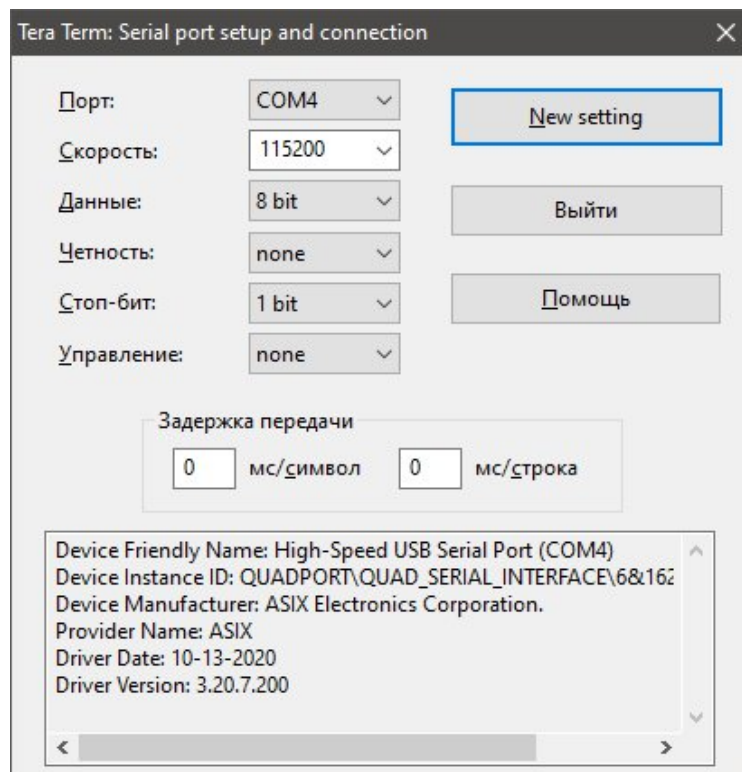


Рисунок 2.6.1.1.2. – Подключение к коммутатору эмулятором терминала Tera Term

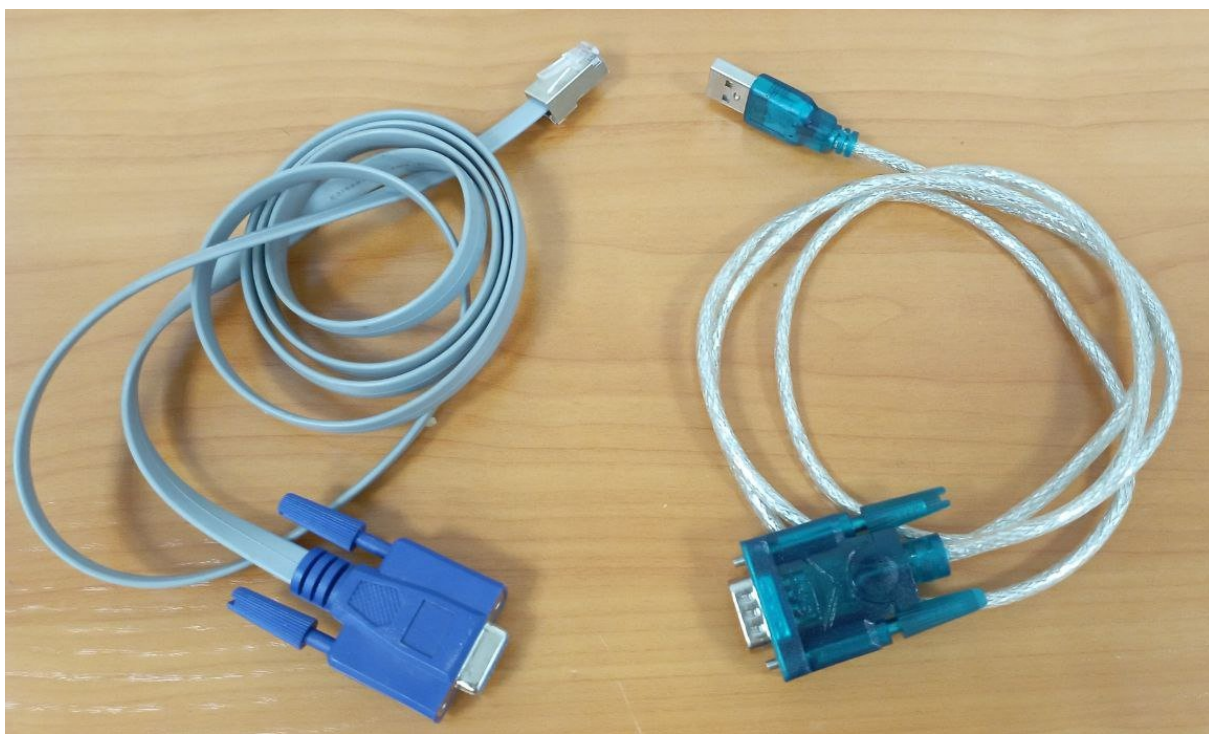


Рисунок 2.6.1.1.3 – Консольный кабель (слева) с адаптером для разъема USB (справа)

Для безопасного подключения к коммутатору Eltex рекомендуется сконфигурировать пароль на доступ по консольному порту, а также промежуток бездействия (*Exec timeout*), после которого доступ пользователя к администрированию будет автоматически прекращен.

Для настройки можно использовать следующую последовательность команд:

```
switch(config)#line console
```

```
switch(config-line) #password consolepass
switch(config-line) #exec-timeout 5
switch(config-line) #login authentication console
switch(config-line) #exit
switch(config) #aaa authentication login console line local
```

Рисунок 2.6.1.1.4. – Конфигурация безопасного доступа по консольному порту

Команда `line console` переводит пользователя в режим настройки консольного соединения.

Команда `password consolepass` устанавливает пароль `consolepass` для подключения по консольному порту. Зафиксируйте этот пароль, так как в конфигурации коммутатора он хранится в зашифрованном виде.

Команда `exec-timeout` устанавливает период неактивности 5 минут. Если пользователь не проявляет никакой активности, соединение будет сброшено, и от пользователя потребуется снова ввести пароль.

Команда `login authentication console` указывает особый метод подключения по консольному порту.

В заводских настройках этот метод предусматривает аутентификацию по локальной базе данных (*local*), поэтому в следующей строчке необходимо добавить ввод пароля при подключении по консольному порту (*line*), а уже затем по локальной базе данных (*local*).

2.6.1.2. Подключение по защищенному протоколу SSH

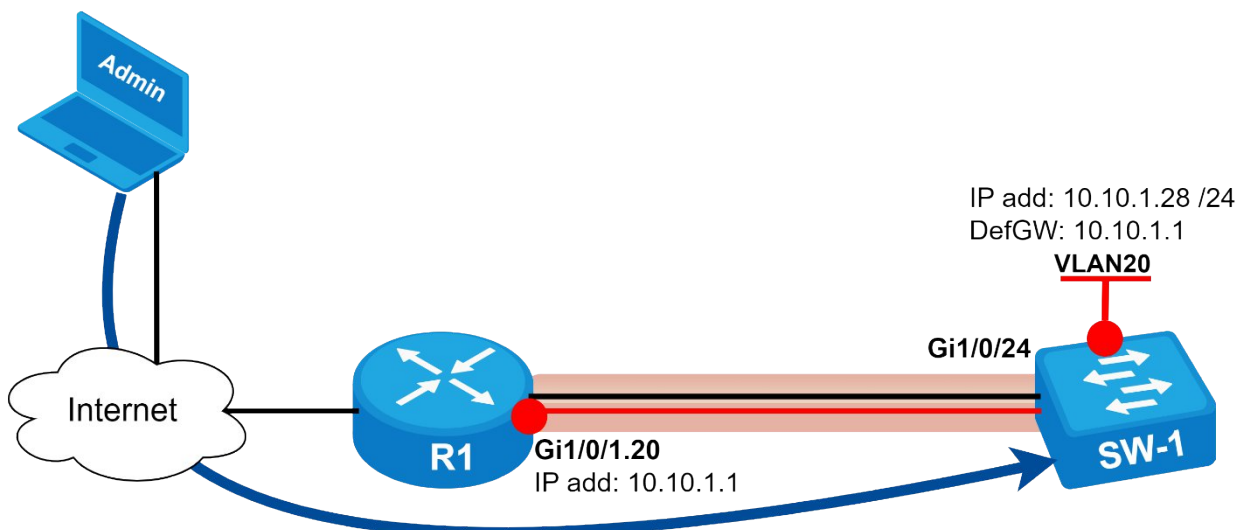


Рисунок 2.6.1.2.1 – Подключение к коммутатору по протоколу SSH

Для подключения к устройству по протоколу SSH (*Secure Shell*) необходимо произвести следующие действия:

1. создать VLAN управления (*Management VLAN*);
2. разрешить ее на нужных портах: как доступа, так и магистральных;
3. установить IP-адрес на SVI интерфейс, соответствующий VLAN управления;
4. сгенерировать ключи RSA (при необходимости);

5. включить режим сервера SSH;
6. сконфигурировать параметры доступа по SSH: период неактивности, размер буфера истории команд, допустимое количество неудачных попыток входа.

В целом конфигурация выглядит следующим образом:

Создаем VLAN управления с номером 20 и именем Management .

```
switch(config)#vlan 20 name Management
```

Разрешаем данную VLAN на транковом интерфейсе Gi1/0/24

```
switch(config)#interface gi1/0/24
switch(config-if)#switchport mode trunk
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
switch(config-if)#exit
```

Устанавливаем соответствующий IP-адрес на интерфейсе SVI для VLAN 20

```
switch(config)#interface vlan 20
switch(config-if)#ip address 10.10.1.28 /24
switch(config-if)#exit
```

Устанавливаем шлюз по умолчанию для коммутатора. Этот параметр необходим, чтобы к коммутатору могли подключаться администраторы из-за пределов локальной сети.

```
switch(config)#ip default-gateway 10.10.1.1
```

Включаем режим SSH-сервера и генерируем ключи шифрования RSA

```
switch(config)#ip ssh server
switch(config)#crypto key generate rsa
Replace Existing (Default) RSA Key ? (Y/N) [N] Y
The SSH Server is generating a RSA key.
This may take a few minutes, depending on the key size.
```

Конфигурируем параметры доступа по линии SSH.

```
switch(config)#line ssh
switch(config-line)#exec-timeout 5
switch(config-line)#login-attempts 4
switch(config-line)#login authentication console
switch(config-line)#history size 100
switch(config-line)#exit
switch(config)#aaa authentication login console line local
```

2.6.1.3. Подключение посредством Web-интерфейса

На коммутаторах Eltex по умолчанию включен и работает пользовательский Web-интерфейс. Он позволяет просматривать настройки и производить конфигурацию коммутатора. Данный метод конфигурации особенно удобен для начинающих пользователей.

Подключение к впервые включаемому коммутатору осуществляется по протоколу HTTP по адресу 192.168.1.239, как показано на рисунке 2.6.1.3.1. Данный адрес

установлен на SVI интерфейсе VLAN 1. Компьютер администратора рекомендуется подключать к порту №1 (например, Gigabitethernet 1/0/1), но это не имеет большого значения, так как при начальной конфигурации все порты находятся в одной VLAN 1 (VLAN по умолчанию).

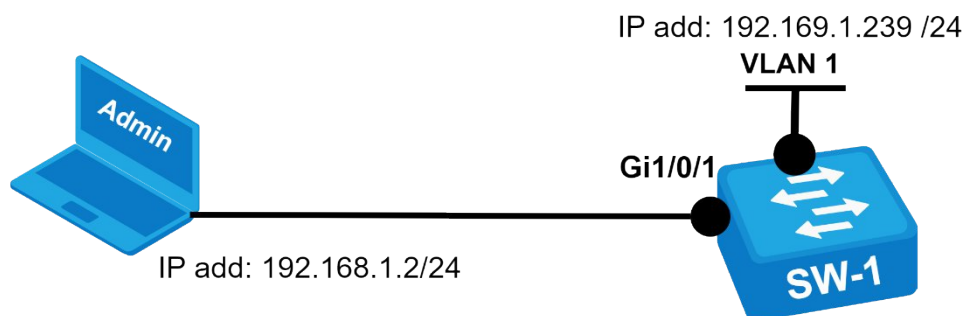


Рисунок 2.6.1.3.1 Начальное подключение по Web-интерфейсу

По умолчанию подключение осуществляется по имени пользователя **admin** с паролем **admin**. При первом подключении рекомендуется создать другого пользователя с безопасным паролем.

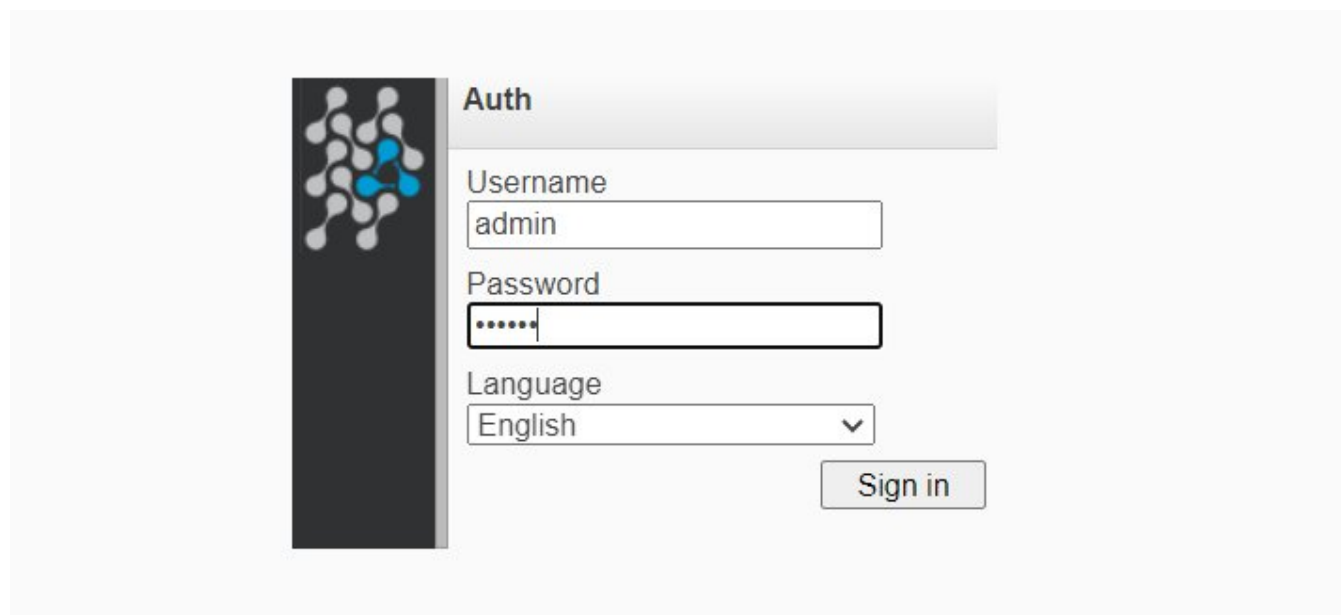


Рисунок 2.6.1.3.2 – Внешний вид окна входа Web-интерфейса⁴

После входа пользователю предоставляется доступ к конфигурации устройства.

⁴ Внешний вид окна Web-интерфейса может отличаться в зависимости от модели коммутатора.

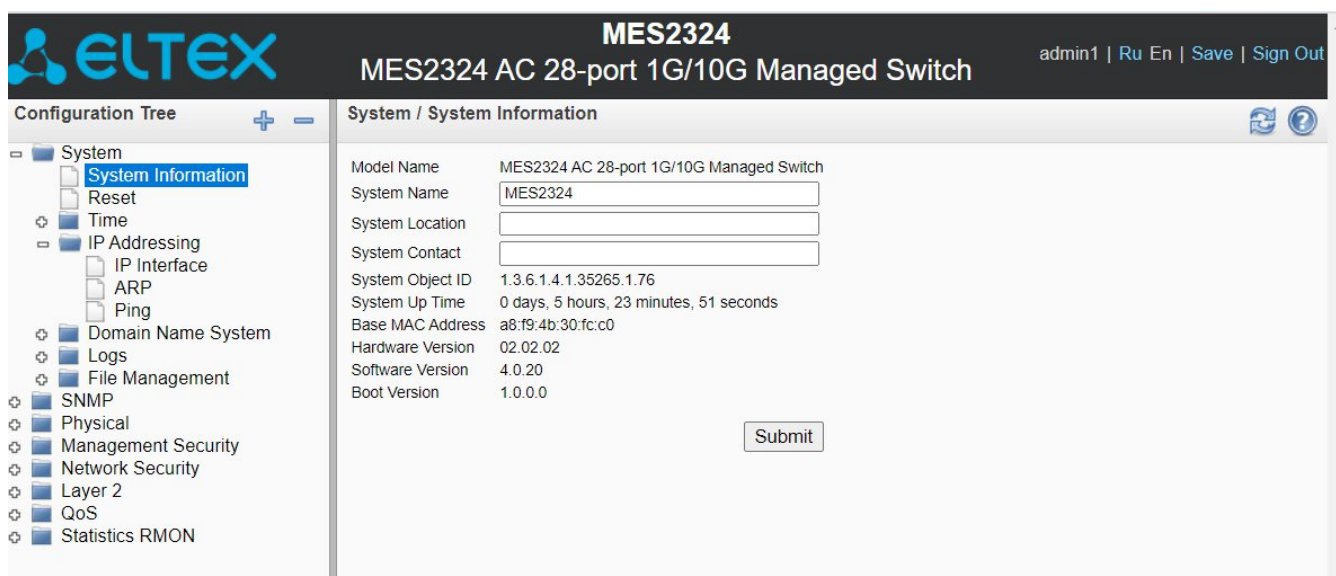


Рисунок 2.6.1.3.3. – Окно Web-интерфейса конфигурации коммутатора Eltex

После внесения изменений в конфигурацию необходимо сохранить их нажатием кнопки **Save** в верхнем правом углу окна.

Web-интерфейс можно применять не только для начальной, но и для текущей конфигурации коммутатора. При этом нужно убедиться, что порт, к которому подключается администратор, принадлежит VLAN управления, а его сетевой интерфейс находится в одной подсети с адресом коммутатора.

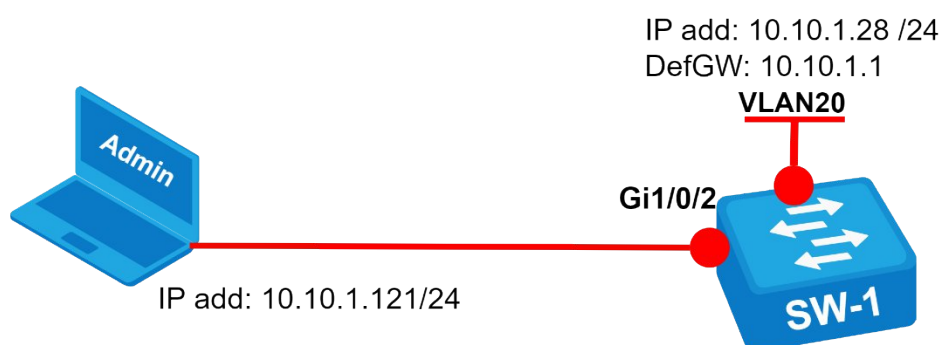


Рисунок 2.6.1.3.4. – Подключение по Web-интерфейсу в функционирующей сети

В примере на рисунке 2.7.1.3.4 компьютер с IP-адресом 10.10.1.121/24 подключен к порту Gi1/0/2. Этот порт относится к VLAN управления 20, на SVI-интерфейсе которой установлен IP-адрес 10.10.1.28/24. Таким образом между компьютером и коммутатором обеспечивается связность как на уровне L2, так и на уровне L3, что делает возможным подключение по протоколу HTTP (L7) к Web-интерфейсу.

Выключить возможность подключения по Web-интерфейсу можно командой:

```
switch(config)#no ip http server
```

Подключение по Web-интерфейсу имеет право осуществлять только пользователь с максимальным уровнем доступа – **privilege 15**.

2.6.2. Имя устройства

Имя коммутатора настраивается в режиме глобальной конфигурации интерфейса командной строки или через Web-интерфейс.

Все коммутаторы Eltex по умолчанию имеют имя устройства **console**.

Имя устройства не должно превышать 128 символов. Оно может состоять из следующих символов:

- буквы латинского алфавита;
- цифры;
- спецсимволы, в том числе пробелы.

Для настройки имени устройства используется команда **hostname**:

```
console#configure
console(config)#hostname SW1-Room502-Floor5-Building2-NSK
SW1-Room502-Floor5-Building2-NSK(config)#
```

При конфигурации имени устройства с пробелом необходимо использовать кавычки:

```
console(config)#
console(config)#hostname "SW1 Room502 Floor5 Bldg2 NSK"
SW1 Room502 Floor5 Bldg2 NSK(config)#
```

Имя устройства хранится в файле начальной конфигурации коммутатора.

2.6.3. Баннерные сообщения

Основная задача баннерных сообщений – предупреждение пользователя, подключившегося к устройству, о возможной ответственности за попытку несанкционированного проникновения в сеть.

Для коммутаторов Eltex предусмотрено два вида баннерных сообщений:

1. сообщение перед вводом логина и пароля (**banner login**); и
2. сообщение после попадания в режим пользователя (**banner exec**).

Баннерные сообщения настраиваются в режиме глобальной конфигурации.

Формат команды следующий:

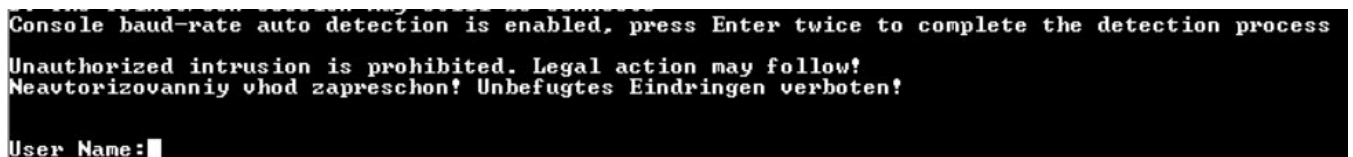
```
console(config)# banner {login | exec} @ BannerText @
```

После символа разделителя «@» может следовать текст, состоящий из нескольких строк.

Пример конфигурации баннерного сообщения при входе на устройство:

```
switch(config)#banner login @
Unauthorized intrusion is prohibited. Legal action may follow!
Neavtorizovanniy vhd zapreschon! Unbefugtes Eindringen verboten! @
```

Результат настройки данного баннерного сообщения:



```
Console baud-rate auto detection is enabled, press Enter twice to complete the detection process
Unauthorized intrusion is prohibited. Legal action may follow!
Neavtorizovanniy vhd zapreschon! Unbefugtes Eindringen verboten!
User Name: 
```

Рисунок 2.6.3.2. – Баннерное сообщение при подключении к устройству (**banner login**)

Пример конфигурации баннерного сообщения при входе в режим привилегированного пользователя (*banner exec*):

```
switch(config)#banner exec @
Welcome!
Dobro pojalovat!
Wilkommen!@
```

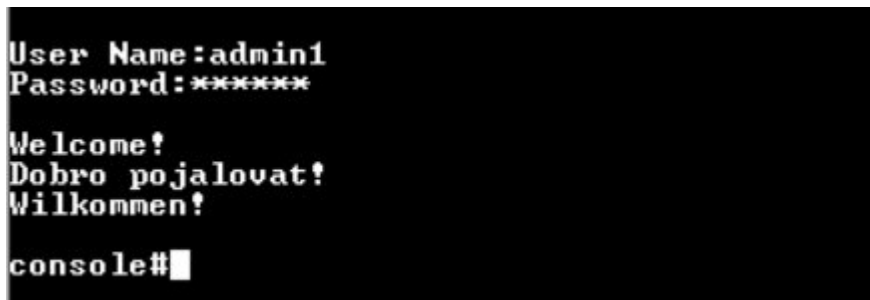


Рисунок 2.6.3.3. – Баннерное сообщение при входе в режим привилегированного пользователя (*banner exec*)

Баннерные сообщения хранятся в файле начальной конфигурации, а также в текущей конфигурации коммутатора. Их наличие и правильность конфигурации можно проверить с помощью диагностической команды `show running-config`:

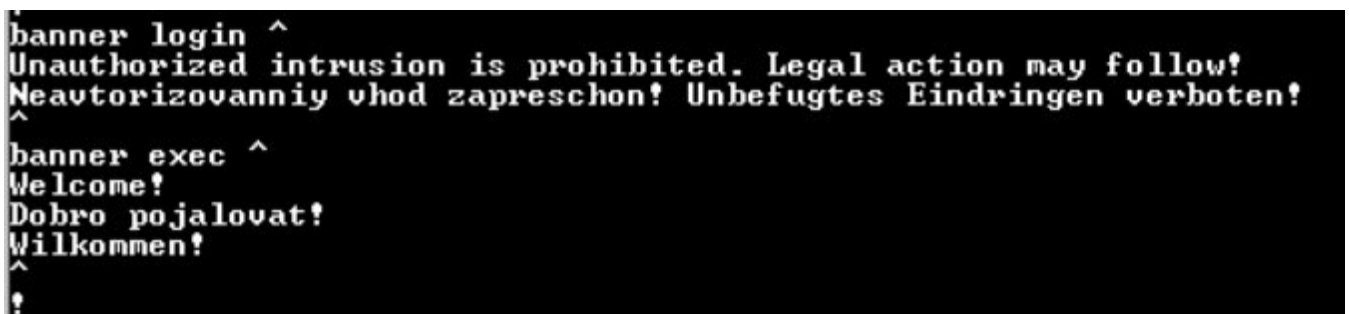


Рисунок 2.6.3.4. – Баннерные сообщения в текущей конфигурации коммутатора

2.6.4. Безопасность коммутатора

2.6.4.1. Управление коммутатором на основе ролей

В современных сетевых устройствах реализована концепция дифференцированного доступа (*differentiated access*) и ролевого управления (*role-based management*). Основной принцип данной концепции: разные администраторы имеют различные роли, каждая из которых определяет разрешенный уровень доступа к администрации устройства.

Например, администратор с ролью «Пользователь» может только просматривать IP-адрес коммутатора и проверять сетевую связность коммутатора с другими устройствами сети (например, отсылая сообщения `echo request` посредством утилиты `ping`).

Администратор с ролью «Младший администратор» или «Сотрудник техподдержки первой линии» может просматривать конфигурацию отдельных элементов коммутатора, например, интерфейсов, но не может ее изменять.

Администратор с ролью «Суперадмин» может просматривать и менять конфигурацию любых элементов коммутатора.

Для организации ролевого управления (*role-based management*) в коммутаторах Eltex предусмотрено 15 градаций, так называемых *привилегий пользователя*. Пользователь с привилегией 1-го уровня (*privilege 1*) не имеет доступа к просмотру большинства компонентов коммутатора. Пользователь с привилегией 15-го уровня (*privilege 15*) имеет доступ к просмотру и изменению конфигурации абсолютно всех элементов коммутатора.

Роли пользователей и их права в отношении просмотра и изменения конфигурации устройства определяются политикой безопасности организации, которой принадлежит администрируемое оборудование.

2.6.4.2. Создание и удаление учетных записей пользователей

При создании учетной записи пользователя, необходимо указать три атрибута:

1. Имя пользователя;
2. Пароль;
3. Уровень привилегии.

Имя пользователя может содержать:

1. буквы латинского алфавита, как заглавные, так и строчные;
2. специальные символы;
3. пробелы.

При использовании пробела необходимо указывать имя пользователя в кавычках.

Имена пользователя чувствительны к регистру, то есть пользователь Admin1 не идентичен пользователю admin1.

По умолчанию на коммутаторах Eltex сконфигурирован пользователь admin с паролем admin и уровнем привилегии 15. Эта учетная запись перестает действовать после появления первой учетной записи пользователя с уровнем привилегии 15.

Пример настройки учетной записи пользователя admin1 с уровнем привилегий 15 и пользователя user уровнем привилегий 1:

```
console(config)#username admin1 password admin1 privilege 15
console(config)#username user password user privilege 15
```

Учетные записи пользователей хранятся в текущей и начальной конфигурациях коммутатора и составляют локальную базу пользователей.

Просмотреть учетные записи в текущей конфигурации устройства можно с помощью команды `show running config` или ее расширенного варианта `show running-config | begin username:`

```
console#sho run | begin username
username user password encrypted 12dea96fec20593566ab75692c9949596833adc9
username admin1 password encrypted 6c7ca345f63f835cb353ff15bd6c5e052ec08e7a privilege 15
!
end
console#
```

Рисунок 2.6.4.2.1. – Пример просмотра учетных записей пользователей в текущей конфигурации

⁵ Напоминаем, что пароли в данном учебнике приводятся исключительно в образовательных целях и их использование в действующих сетях категорически не рекомендуется.

Как вы заметили, во избежание утечек паролей они хранятся в зашифрованном виде, то есть вместо самого пароля хранится его хеш. На это указывает атрибут `encrypted`. При переносе хешированного пароля на другое устройство Eltex именно атрибут `encrypted` укажет последнему, что данная текстовая строка является хешем пароля: введенный пользователем пароль пройдет процедуру хеширования, и сравниваться будут уже хеши введенного пароля и хеш, сохраненный в конфигурации.

Удаление учетной записи пользователя осуществляется командой:

```
console(config)# no username user_name
```

Пример удаления пользователя `admin1`:

```
console(config)# no username admin1
```

```
console(config)#no username admin1
console(config)#
console(config)#
console(config)#do show running-config | begin username
username user password encrypted 12dea96fec20593566ab75692c9949596833adc9
!
end
console(config)#
```

Рисунок 2.6.4.2.2. – Результат удаления учетной записи

Создавать и удалять учетные записи пользователей может только пользователь с уровнем привилегий 15.

После удаления с устройства всех учетных записей с уровнем привилегий 15, для него снова начинает действовать учетная запись 15-го уровня `admin` с паролем `admin`.

2.6.4.3. Временное повышение уровня привилегий пользователя

Пользователь с уровнем привилегий 1 при подключении к коммутатору попадает в пользовательский (`exec`) режим интерфейса командной строки.

```
User Name:user
Password:****

console>
console>
console>
console>
```

Рисунок 2.6.4.3.1. – Пользовательский режим CLI

В пользовательском режиме приглашение системы имеет форму угловой скобки “>”.

Для переключения в режим привилегированного пользователя (*Privileged Exec Mode*), необходимо ввести команду `enable` и указать уровень привилегии, на который собирается переключиться пользователь, а затем ввести пароль, соответствующий данному уровню.

Команда `enable` без указания уровня привилегии предназначена для повышения уровня пользователя сразу до привилегии 15.

Пароли, соответствующие тому или иному уровню привилегии, настраиваются командой `enable password` в режиме глобальной конфигурации.

Ниже приведен пример паролей для временного повышения привилегии пользователя до уровня 4 и уровня 15 соответственно:

```
console(config)#enable password level 4 eltex4
console(config)#enable password eltex15
```

В примере ниже пользователь с уровнем привилегии 1 осуществляет вход с именем учетной записи user и паролем user. Для временного повышения уровня привилегии он использует команду enable и пароль eltex15. Проверка уровня привилегии командой show privilege показывает уровень №15.

```
User Name:user
Password:****

console>enable
Password:*****
console#14-Apr-2023 19:12:33 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user user over console , source
0.0.0.0 destination 0.0.0.0, enable password ACCEPTED.

console#show privilege
Current privilege level is 15
console#
```

Рисунок 2.6.4.3.2. – Временное повышение уровня привилегии пользователя с 1 до 15

В следующем примере пользователь с уровнем привилегии 1 осуществляет вход с именем учетной записи user и паролем user. Для временного повышения привилегии до уровня 4 он использует команду enable 4 и пароль eltex4. Проверка уровня привилегии командой show privilege показывает уровень №4.

```
User Name:user
Password:****

console>enable 4
Password:*****
console#14-Apr-2023 21:40:22 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user user over console , source
0.0.0.0 destination 0.0.0.0, enable password ACCEPTED.

console#show privilege
Current privilege level is 4
console#
```

Рисунок 2.6.4.3.3. – Временное повышение уровня привилегии пользователя с 1 до 4